HÖGSKOLAN
I GÄVLE

AKADEMIN FÖR TEKNIK OCH MILJÖ

Avdelningen för industriell ekonomi, industridesign och maskinteknik

Saldofel i lager hos tillverkande företag

En studie kring orsaker, effekter och förbättringsåtgärder

Andrén, Linn & Boström, Emma

2026

Examensarbete, Grundnivå (kandidatexamen), 15 hp
Industriell ekonomi
Industriell ekonomi - Industrial Management and Logistics

Handledare: Stefan Eriksson
Granskare: Ming Zhao

Förord

Detta examensarbete har genomförts som en del av vår utbildning till en kandidatexamen inom industriell ekonomi – Industrial Management and Logistics vid Högskolan Gävle.

Vi vill passa på att rikta ett stort tack till vår handledare Stefan Eriksson för värdefull vägledning, stöd och konstruktiv feedback under arbetets gång.

Ett stort tack vill även riktas till det studerade företaget och respondenterna, som trots hög arbetsbelastning, har tagit sig tid att besvara våra frågor, delta i givande diskussioner och bidragit med ett stort engagemang.

Vi hoppas att studien upplevs som både intressant och lärorik.

Gävle, maj 2026

Emma Boström och Linn Andrén

Abstract

Customers increasing demand for high quality at a low price, as well as fast and reliable deliveries, pose major challenges for manufacturing companies. At the same time, internal demands are rising to balance on-time delivery (OTD) with operational costs. Inaccurate inventory records create significant problems throughout the supply chain, making it more difficult to ensure fast and reliable deliveries while also having cost implications. Globalization of both inbound and outbound materials has resulted in longer transportation distances, further challenging companies in their efforts to meet the demand for fast and reliable deliveries.

The purpose of the study is to identify the causes of inventory inaccuracy and their effects within a manufacturing company. The aim is to identify measures that can reduce the occurrence of such discrepancies and thereby improve the company's internal efficiency.

The study was conducted as a case study. The case company experiences recurring issues with inventory inaccuracy, which complicate accurate inventory management and hinder good on-time delivery. The current state description was collected using both quantitative and qualitative methods, including statistics, workshop, interviews, email correspondence and observations, with the aim of answering the study´s research questions.

The theoretical framework highlights the issue of inventory inaccuracy and how it persistently reoccurs despite its significant and numerous negative effects on operations. Human errors have a substantial impact on inventory accuracy, largely due to the high proportion of manual work generally involved in warehouse operations. Lean theory is presented through concepts such as waste, the Ishikawa diagram, Kaizen, the 5 whys and 5S, all with the aim of reducing waste in order to increase value within organizations.

The results of the study, based on the current state analysis, show that the causes of inventory discrepancies can be divided into three categories: the human factor, strategic decisions, and systems. The most prominent underlying cause of inventory discrepancies is the human factor, which includes, for example, materials not being registered upon receipt despite being placed in storage, as well as various types of picking errors. The effects of these are significant and extend throughout the entire supply chain. The implementation of Lean methods can reduce the occurrence of inventory discrepancies by, among other things, conducting root cause analyses, standardizing processes, and organizing warehouse structures.

Keywords: Inventory Inaccuracy, OTD, Human errors, 5 Whys, 5S, Kaizen, Ishikawa, Waste.

Sammanfattning

Kunders ökade kravställningar på hög kvalitet, till ett lågt pris och snabba samt pålitliga leveranser innebär stora utmaningar för tillverkande företag. En av utmaningarna är globaliseringen av både kunder och leverantörer, vilket medför längre transportsträckor. Samtidigt ökar den interna kravställningen på balans mellan On-time delivery (OTD) och operationskostnader. Felaktiga lagersaldon skapar stora problem genom hela försörjningskedjan, vilket försvårar snabba och pålitliga leveranser samt får kostnadsmässiga konsekvenser.

Syftet med examensarbetet är att identifiera de bakomliggande orsakerna till saldofel i lager och dess effekter hos ett tillverkande företag, samt att identifiera åtgärder som kan minska förekomsten av saldofel och därigenom stärka den interna effektiviteten hos företag.

Studien innefattar en fallstudie. Det studerade företaget har en återkommande problematik med saldofel, vilket försvårar en korrekt lagerhållning som försämrar leveransprecisionen. Genom kvantitativa och kvalitativa metoder i form av statistik, workshop, intervjuer, mejlkorrespondens och observation har en nulägesbeskrivning utformats.

Den teoretiska referensramen belyser problematiken kring saldofel och visar hur dessa återkommer när rotorsakerna inte åtgärdas, vilket leder till betydande negativa effekter på verksamheten. Saldofel kan uppstå till följd av exempelvis operationella brister, system-och databasfel, leveransproblem eller mänskliga misstag. Inom Lean används begrepp som slöseri, Ishikawa, Kaizen, 5-varför och 5S, vilka samtliga syftar till att reducera slöseri och därigenom öka värdeskapandet i företag.

Studiens resultat, baserat på nulägesbeskrivningen, visar att orsaker till saldofel kan delas in i tre kategorier; mänskliga faktorn, strategiska beslut samt system. Den mest framträdande bakomliggande orsaken till saldofel är den mänskliga faktorn, vilket omfattar exempelvis att material inte registreras vid inleverans trots att det placeras i förrådet, samt olika typer av felplock. Effekterna av dem är stora och sträcker sig över hela försörjningskedjan. Införande av Lean-metoder kan minska förekomsten av saldofel genom att bland annat göra rotorsaksanalyser, standardisera processer och strukturera lager.

Nyckelord: Saldofel, OTD, Mänskliga faktorn, 5-varför, 5S, Kaizen, Ishikawa, Slöseri

Innehållsförteckning

Förord .....
Abstract .....
Sammanfattning .....
Definitioner .....
1. Inledning 1
1.1 Bakgrund 1
1.2 Syfte 2
1.3 Frågeställningar 2
1.4 Avgränsningar 2
2. Metod 3
2.1 Forskningsansats 3
2.2 Forskningsstrategi 3
2.3 Litteraturinsamling 3
2.4 Datainsamling 3
2.4.1 Statistik 4
2.4.2 Workshop 4
2.4.3 Observation 5
2.4.4 Kompletterande datainsamlingar 5
2.5 Analysmetod 6
2.5.1 Kvalitativ dataanalys 6
2.5.2 Kvantitativ dataanalys 6
2.6 Forskningsetiska principer 6
2.7 Studiens kvalitet 7
2.7.1 Reliabilitet 7
2.7.2 Validitet 7
2.7.3 Generaliserbarhet 9
2.8 Språkgranskning med AI-stöd 9
3. Teoretisk referensram 10
3.1 Saldofel 10
3.2 Mänskliga faktorn 11
3.3 Lean 12
3.3.1 Slöseri 12
3.3.2 Ishikawa 14
3.3.3 Kaizen 14
3.3.4 5-varför 15
3.3.5 5S 15
4. Nulägesbeskrivning 17

4.1 Företaget 17
4.1.1 Företagets materialhantering 17
4.2 Kvantitativ datainsamling 19
4.3 Kvalitativ datainsamling 21
4.3.1 Orsaker till saldofel identifierade i Workshop 21
4.3.2 Orsaker till saldofel identifierade vid observation 23
4.3.3 Sammanställning av identifierade orsaker till saldofel 24
4.3.4 Saldofelens påverkan på verksamheten 27
5. Analys 33
5.1 Vilka bakomliggande orsaker kan identifieras vid uppkomsten av saldofel hos tillverkande företag? 33
5.1.1 Bakomliggande orsaker till saldofel inom huvudkategorin Strategiska beslut 33
5.1.2 Bakomliggande orsaker till saldofel inom huvudkategorin System 33
5.1.3 Bakomliggande orsaker till saldofel inom huvudkategorin Mänskliga faktorn 34
5.2 Hur påverkar förekomsten av saldofel verksamheten i ett tillverkande företag? . 35
5.3 Vilka operativa förbättringåtgärder kan föreslås med avsikten att minska förekomsten av saldofel? 38
5.3.1 Åtgärder för att minska bristande hanteringar 40
5.3.2 Åtgärder för att minska brister i förrådsstruktur 40
5.3.3 Åtgärder för att minska brist på kompetens 40
5.3.4 Åtgärder för att minska brist hos leverantör 41
6. Slutsatser 42
Referenser 44
Bilagor .....
Bilaga 1. Intervju- och Workshopfrågor .....
Bilaga 2. Observation .....
Bilaga 3. Komplett Ishikawa-diagram .....

Definitioner

I detta avsnitt definieras centrala begrepp och förkortningar i syftet att hjälpa läsarens förståelse av studiens innehåll.

NCR - avvikelserapport

Kittning - förrådspersonal plockar material enligt plocklista och förbereder det i en pall för montörerna

Materialtåg - en trucklösning som kör ut material till produktionsstationer enligt fasta rutter

Fasadartiklar - Material som körs ut med materialtåg till stationer där produktionspersonalen själva kan plocka artiklarna. Fasadartiklarna är ofta de små eller högförbrukande artiklarna.

Svartlager - Material som medvetet förvaras utan registrerat systemsaldo

Orderbommar (BOM) - Bill of Materials, en detaljerad förteckning över vilka komponenter som krävs för att bygga en färdig produkt

Legobearbetning/lego - Material skickas till en extern leverantör för bearbetning, exempelvis borrning, målning eller svarvning. Vid utleverans har materialet ett artikelnummer och vid inleverans ankomstregistreras det med ett annat artikelnummer.

Spökpallar - Material som finns fysiskt men omedvetet saknar systemsaldo

1. Inledning

I detta avsnitt presenteras studiens bakgrund, syfte, frågeställningar samt avgränsningar.

1.1 Bakgrund

Kundernas krav har ökat under de senaste åren. Förväntningarna består av varor med hög kvalitet, till ett lågt pris och med snabba samt pålitliga leveranser. En kravställning som innebär stora utmaningar för tillverkningsföretag (Rokoss et al., 2024). En av utmaningarna kommer från globaliseringen som skett hos många tillverkningsföretag. Vilket innebär att både leverantörer och kunder är utspridda världen över, något som resulterar i längre ledtider på både inkommande- och utgående material (Chen et al., 2024).

Parallellt med det ökade kravet från kunderna, ökar även kravställningen internt. Företagen förväntas hålla en balans mellan On-time delivery (OTD), och operationskostnader (Chen et al., 2024). Något som kan försvåra pålitliga leveranser (OTD) och ge ökade operationskostnader är saldofel (Linuwih & Handayati, 2025). Saldofel innebär att det finns en differens mellan en artikelns redovisade antal i affärssystemet, och det som fysiskt finns på lagret (Kök & Shang, 2014).

Studier visar att saldofel i kombination med varierande ledtider är en betydande risk. Det gör företaget mer sårbara för felaktiga lagerdata eftersom det kan resultera i ineffektivitet. Företag kan få förlorad försäljning, förseningsavgifter, dålig planering och dyra akuttransporter (Chen et al., 2024). Att saldofel kan påverka företagets prestation negativt bekräftas även i andra studier av Linuwih och Handayati (2025), Kök och Shang (2014) samt Sarac et al., (2010).

Studier visar att saldofel kan få kostnadsmässiga konsekvenser. Det kan å ena sidan bli en ineffektiv lagerstyrning där felaktiga data leder till beställningar av varor som inte behövs. Detta orsakar ett överskottslager (DeHoratius & Raman, 2008). Höga lagernivåer och lagerkostnader är inte bara dåligt för att det binder upp ett företags kapital, utan kan även leda till att artiklarna blir inkuranta eller minskar i värde (Mattsson, 2015). Det kan å andra sidan leda till stockouts (materialbrist) eftersom systemet anser att det finns varor på lager och därför triggas inte en ny beställning trots att varan i verkligheten är slut (DeHoratius & Raman, 2008).

Saldofel är inte bara negativt sett ur ett affärsmässigt perspektiv, utan även negativt ur ett hållbarhetsperspektiv då det kan leda till onödiga inköp och transporter. Saldofel leder vidare till en onödig användning av material, energi, samt ökad påverkan på våra naturresurser (Ammenberg, 2023). Ett av FN:S globala mål för hållbar utveckling och Agenda 2030 är hållbar konsumtion och produktion: Säkerställa hållbara konsumtions- och produktionsmönster (Ammenberg, 2023; Svenska FN-förbundet, u.å).

Det finns ett betydande antal studier inom ämnet saldofel och resultaten påvisar vikten av effektiv och korrekt lagerhållning. Trots denna kunskap kvarstår saldofel och är ett återkommande problem hos företag (Linuwih & Handayati, 2025; Cannella et al., 2017). Utifrån denna studies litteraturgenomgång uppfattades ett fortsatt gap och ett behov av ytterligare studier inom området, vilket denna studie ämnar att bidra till.

Det studerade företaget verkar inom tillverkningsindustrin och ingår i ett globalt försörjningsnätverk med kunder, leverantörer och egna systerfabriker världen över. Den globala konkurrensen medför höga krav på kostnadseffektivitet och leveranspålitlighet. Branschen har en samhällsviktig funktion, och företagets produkter ingår i ett större system där försening kan ge följdeffekt hos flera aktörer. Leveranspålitlighet ställer krav på en korrekt lagerhållning, något som företaget inte uppnår tillfredsställande. Företaget har en historia med mycket saldofel, som försvårats ytterligare efter byte av affärssystem samt en kraftig ökad orderingång. Den återkommande problematiken indikerar brister i nuvarande arbetssätt, vilket motiverar en fördjupad analys av bakomliggande orsaker som skapar saldofel hos det studerade företaget.

1.2 Syfte

Syftet är att identifiera bakomliggande orsaker till saldofel i lager och analysera dess effekter i tillverkande företag, samt att föreslå förbättringsåtgärder som kan minska förekomsten av saldofel och därigenom stärka den interna effektiviteten.

1.3 Frågeställningar

För att uppfylla studiens syfte har följande frågeställningar formulerats:

1. Vilka bakomliggande orsaker kan identifieras vid uppkomsten av saldofel i tillverkande företag?
2. Hur påverkar förekomsten av saldofel verksamheten i ett tillverkande företag?
3. Vilka operativa förbättringsåtgärder kan föreslås med avsikten att minska förekomsten av saldofel?

1.4 Avgränsningar

Studien avgränsas till en av två enheter inom det studerade företaget

I denna studie avser begreppet verksamheten de interna processer som påverkas av saldofel inom den studerade enheten, såsom materialflöde, produktion, lagerhantering och administrativa rutiner kopplade till dessa.

2. Metod

I detta avsnitt beskrivs studiens tillvägagångssätt. Inledningsvis redogörs för vald forskningsansats, följt av en beskrivning av litteraturinsamlingen och datainsamlingen. Vidare behandlas forskningsetiska principer, studiens kvalitet samt användningen av AI för språkgranskning.

2.1 Forskningsansats

Uppsatsen utgår från en induktiv ansats, vilket innebär att studien har sin utgångspunkt från den insamlade empirin för att vidare välja relevant teori (Säfsten & Gustavsson, 2023). Denna ansats valdes med anledning av den induktiva ansatsens möjlighet till att utforska och förstå fenomenet. En deduktiv ansats, vilket innebär att studien utgår från redan vald teori och vidare ser till den insamlade empirin (Säfsten & Gustavsson, 2023), hade gett studien en begränsning i att utforska forskningsgapet samt reducerat möjligheterna att leverera en kvalitativ lösning till företaget som studerats.

2.2 Forskningsstrategi

Studien innefattar en fallstudie, en metod som syftar till att skapa en djupare förståelse för ett specifikt fenomen, situation eller en plats. En fallstudie är lämplig om frågor som innehåller varför eller hur ska besvaras (Säfsten & Gustavsson, 2023). Vidare kan detta leda till en ökad förståelse och en mer nyanserad beskrivning av den unika företeelsen (Säfsten & Gustavsson, 2023). Fallstudie valdes med anledning av att situationen hos det studerade företaget, i kombination med dess företeelser, är unik. Företaget valdes med utgångspunkt i den återkommande problematik med saldofel, vilket bedömdes vara relevant för studien och dess syfte. Till detta fanns en ambition att förse det studerade företaget med en analys av dess nuvarande problematik samt förslag på åtgärder för att minimera dessa.

2.3 Litteraturinsamling

Litteraturinsamlingen genomfördes genom att söka efter vetenskapliga artiklar både via Högskolan i Gävles databas Discovery samt Google Scholar. Sökningen utfördes med relevanta sökord kopplade till studiens huvudområden, ord som *Inventory accuracy, Inventory Reacord Inaccuracy, Lean, Kaizen, Human errors, 5 why, Ishikawa* och *Root Cause Analysis* användes. I linje med Säfsten och Gustavsson (2023) betonar litteraturöversikter vikten av att ge en övergripande förståelse för forskningsområdet och fungerar som stöd till relevanta frågeställningar.

2.4 Datainsamling

För att samla in relevant data till nulägesbeskrivningen, i syfte att besvara frågeställningarna, användes en kombination av kvalitativ och kvantitativ metod. Kvantitativa metoden ser till insamling av numeriska och statistiska data (Säfsten & Gustavsson, 2023). I studien användes kvantitativa data som utgångspunkt. För att få en djupare förståelse för dessa samt företagets arbetssätt kompletteras studien även med kvalitativa metoder. Kvalitativa metoder är former av interaktioner mellan studiens skribenter och det som ska undersökas (Säfsten & Gustavsson, 2023).

2.4.1 Statistik

Statistik över saldojusteringar samlades in av skribenten som är anställd på företaget. Detta gjordes genom att hämta ut data från företagets affärssystem. Kategorierna för statistiken valdes av chefen på Planning och Fulfilment, eftersom denne är ansvarig för lagersaldot.

2.4.2 Workshop

Den primära kvalitativa källan var ett möte inspirerat av workshop och gruppintervju. Workshop beskrivs av Säfsten och Gustavsson (2023) som en arbetsform, vilken genom en forskningsbaserad ansats, syftar till att arbeta fram nya idéer, lösningar på problem eller identifiera kritiska faktorer samtidigt som forskaren samlar in data för studien. En gruppintervju är ett tillfälle där flera personer samtidigt utfrågas för att få information om ett fenomen (Säfsten & Gustavsson, 2023). Vidare i studien kommer mötet att benämnas som en *Workshop* med anledningen att en betydande del av mötesstrukturen uppfyller Säfsten och Gustavssons (2023) kriterier för detta. Workshop valdes med anledning av möjlighet till att öppet och tillåtande identifiera och diskutera kring problematiken med saldofel.

Inför workshopen gjordes ett antal förberedelser, som att definiera dess syftet; *Att brainstorma samt diskutera kring orsakerna för uppkomst av saldofel hos företaget*. Ett uttalat syfte är en nödvändig förutsättning enligt Säfsten och Gustavsson (2023). Brainstormings syfte är att tillåta ett fritt flöde av idéer, utan kritik, och genom detta förbättra problemlösning. En metod som främjar lärande genom kombinationen av tidigare kunskap kopplat till nya idéer (Celik & Akay, 2025).

Metoden för workshopen valdes att vara semistrukturerade, en kombination av förutbestämda- och spontana frågor. Denna metod valdes på grund av dess möjlighet att vidareutveckla förutbestämda frågor genom att ställa följdfrågor (Blomqvist & Hallin, 2015). De förutbestämda frågorna, se Bilaga 1, baserades på den kvantitativa data som hämtats från företaget, med syftet att utveckla den förståelse och kunskap som krävs för att besvara frågeställningarna.

Det beslutades att den första förutbestämda frågan skulle besvaras av respondenterna genom att först delas upp i grupper för att använda metoden brainstorming följt av en gemensam diskussion. Grupperna delades in i enlighet hur respondenterna hanterar saldo, där grupp 1 hanterar saldot fysiskt och grupp 2 hanterar det systemmässigt. Gruppernas indelning gjordes av två skäl. Den första anledningen är att olika sätt att hantera saldot kan generera olika typer av orsaker till saldofel. Den andra anledningen är att de olika hanteringssätten kan ge olika syn på problematiken. Under brainstormingen eftersträvades därför att i möjligaste mån minimera respondenternas påverkan på varandras synpunkter. Den andra förutbestämda frågan skulle besvaras utifrån den statistik som visade olika "Top-3 justeringar", och diskuterades enbart i helgrupp. Detta med anledning av att statistiken är mer specifik än i fråga ett, och en brainstorming därför inte ansågs vara en effektiv metod.

De kallande respondenterna är anställda hos det studerade företaget och valdes utifrån fyra kriterier; *kunskap om företagets inventering och saldofel, avdelningstillhörighet, roll*

inom avdelning samt *kunskap om verksamhetens olika arbetssätt och processer.* Kriterierna sattes för att säkerställa respondenternas relevans för studien, deras kunskap om ämnet samt att få spridning från olika avdelningar och roller för att bredda synen på problematiken. Respondenternas erfarenhet på företaget varierade från ett år till över 20 år.

Workshopen inleddes med en presentation av studien, informationsbrevet lästes igenom och samtycke till deltagandet lämnades. Vidare presenterades den övergripande statistiken för respondenterna och efterföljdes av att de två grupperna genomförde en brainstorming om orsakerna till saldofel samt nedteckna resultatet. Grupperna läste sedan upp sina identifierade orsaker och en gemensam diskussion genomfördes kring dem. Diskussionerna spelades in digitalt med syfte att aktivt kunna lyssna och deltaga i diskussionerna utan att lägga fokus på att hinna anteckna samt minimera risken för att nödvändig information inte kom med. Vidare presenterades Top-3 inventeringarna och gemensam diskussion kring dessa genomfördes.

I enlighet med Säfsten och Gustavsson (2023) rekommendationer avslutades workshopen med en summering och avslutning. Frågan ställdes om respondenterna ville deltaga i eventuella kompletteringsintervjuer eller observationer. Något samtliga tackade ja till.

2.4.3 Observation

Efter workshopen söktes kompletterande förståelse för några av de identifierade orsakerna, se Bilaga 2. I direkt anslutning till workshopen genomfördes därför en ostrukturerad som varade i ca 1,5 timme. Metoden innebär att iakttagelserna dokumenteras genom anteckningar. Det är dock viktigt att veta vad som ska observeras, att det är relevant för syfte och frågeställningarna samt att förstå kontexten för det iakttagna. Observationen medförde att fenomenen kunde iakttas i sin naturliga miljö och ge praktiknära data (Säfsten & Gustavsson, 2023). I detta fall innebar den naturliga miljön företagets interna förråd, produktion och övriga förvaringsplatser. Observationen utgick från materialets naturliga väg genom verksamheten och påbörjades vid ankommande material. Därefter följdes materialet vidare till förrådet där det förvaras, passerade förvaringen av kittat material och fortsatte ut till olika montage i produktionen. Flödet följdes vidare till packningsavdelningarna och avslutades med att observera de förvaringsplatser som finns på andra våningar. Observationen utfördes och dokumenterades enligt Bilaga 2. Utöver de förutbestämda punkterna genomfördes även spontana observationer, där kompletterande orsaker till saldofel observerades och noterades, utifrån insikter som framkom under workshopen.

Observationen leddes av skribenten, som arbetar på företaget och därmed besitter relevant kunskap om förrådet, materialflödet samt den kontexten som studeras. Vid observationen i förrådet kompletterades detta med en respondent som arbetar på den avdelningen och kunde påvisa olika fenomen och problem.

2.4.4 Kompletterande datainsamlingar

För att samla in kompletteringar som krävts genom studiens gång har metoderna gruppintervju och mejlkorrenspondens använts. Mejl är en typ av dokument som kan användas både som primär- och sekundärkälla (Blomqvist & Hallin, 2015). Mejlkorrenspondens tillämpades i de fall då rådande omständigheter gjorde detta alternativ mer ändamålsenligt och praktiskt för respondenten.

Kommenterad [SE1]: Gjorde ni anteckningar?

Kommenterad [LA2R1]: Ja, det finns längre ner (de som du la till)

En semistrukturerad gruppintervju genomfördes med respondenter från förrådet (se Bilaga 1).

2.5 Analysmetod

Data blir till relevant information först efter den bearbetats, sammanställts och satt i ett sammanhang. Informationen måste sedan tolkas och reflekteras för att bli till kunskap och en slutsats kan dras. Val av metod gällande bearbetning och analys påverkas av datans karaktär, det vill säga om den är kvalitativ eller kvantitativ (Säfsten & Gustavsson, 2023). Denna studie har data som är både kvalitativ och kvantitativ.

2.5.1 Kvalitativ dataanalys

Kvalitativa data kräver en analys som fokuserar på att förstå datans innebörd och mening. Denna typ av data kan vara omfattande och svåröverskådlig. Genom att skapa systematik, exempelvis genom att kategorisera och strukturera materialet, kan datan presenteras i ett format som möjliggör analys. Kategorisering innebär att ett övergripande mönster identifieras (Säfsten & Gustavsson, 2023).

Datan som samlats in genom workshop och observation har bearbetats och kategoriserats med hjälp av ett Ishikawa-diagram, vilken ger en strukturerad och överskådlig bild. Kategoriseringen genomfördes genom att identifiera övergripande teman för orsakernas och gruppera liknande orsaker tillsammans. Datan från gruppintervjun, avseende påverkan av saldofel, har bearbetats och visualiserats i form av ett bubbeldiagram, där påverkansfaktorerna utgår från intressenten som påverkas.

Studiens kvalitativa data är omfattande, vilket gjorde att bearbetningen av datan valdes att presenteras i anslutning till nulägesbeskrivningen för att underlätta läsningen

2.5.2 Kvantitativ dataanalys

Enligt Säfsten och Gustavsson (2019) kan bearbetning av kvantitativa data ske i olika program, exempelvis Excel, för att sedan sammanställas i tabeller eller diagram. Något som är lämpligt vid omfattande data.

I denna studie samlandes den kvantitativa datan in genom dataexport från företagets affärssystem och importerades därefter till Microsoft Excel. Detta möjliggjorde filtrering och bearbetning av datan samt export av relevant information i syfte att visualisera omfattningen av företagets problematik med saldofel. Datan har därefter presenterats i tabeller.

2.6 Forskningsetiska principer

Studien har förhållit sig till de forskningsetiska principerna; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet (Blomqvist & Hallin, 2015). Informationskravet uppfylldes genom ett bifogat informationsbrev som förklarar studiens syfte och det frivilliga deltagandet, i workshop-kallelsen. En digital kallelse valdes med anledning av att minimera risken för att respondenterna skulle uppleva någon form av övertalning eller påtryckning att delta, samt för att ge dom möjlighet att i förväg kunna reflektera över informationsbrevet och dess innehåll. Samtyckeskravet uppfylldes

genom att läsa upp informationsbrevet och samtycke lämnades av respondenterna innan deltagandet startades. Företaget samt respondenterna är anonymiserade genom att enbart referera till deras expertis och inte angett specifika roll, namn eller kön. Statistiken från företaget är i studien kodat i enlighet med rådande sekretess samt att inga bilder kan visas i studien. Skribenterna till studien har endast nyttjat relevanta data som krävs för att uppnå studiens syfte och besvara dess frågeställningar i enlighet med nyttjandekrav (Blomqvist & Hallin, 2015).

När inspelning användes som hjälpmedel informerades respondenterna och ett informerat samtycke lämnades muntligt av respondenterna innan start (Säfsten & Gustavsson, 2023). Transkriberingar från workshopen samt övriga inspelningar för studien, lämnas ut på begäran och bifogas således inte i studien. Detta motiveras av att materialet är omfattande och kan påverka studiens läsbarhet. Vidare innehåller transkriberingarna känslig information som kan röja företagets anonymitet.

Samtliga data från workshop och intervjuer raderas efter studiens avslut.

2.7 Studiens kvalitet

2.7.1 Reliabilitet

God reliabilitet uppnås genom att studien är tillförlitlig och upprepbar med liknande resultat. Slumpmässiga fel i mätningar kan dock påverka reliabiliteten och kan exempelvis uppstå till följd av otydligt formulerade frågor eller forskarens tolkning av den insamlade datan. Även forskarens kunskapsnivå och förståelse för kontexten kan påverka hur resultatet tolkas, vilket i sin tur kan inverka på studiens tillförlitlighet (Säfsten & Gustavsson, 2023).

Företagets kontext kan ha en inverkan på studiens möjligheter till att vara upprepbar, då organisationer med andra förutsättningar, exempelvis avseende lagerhållning eller grad av automatisering, kan generera annan data och därmed ge avvikande resultat. Om studien hade genomförts av två personer utan anknytning till organisationen hade det funnits en betydande risk för att andra tolkningar och slutsatser dragits.

Datainsamlingen är väl dokumenterad genom en tydlig metodbeskrivning där samtliga tillvägagångssätt och bakomliggande motiveringar presenteras. Vidare återfinns intervjufrågorna i bilagorna, vilket möjliggör studiens upprepbarhet i framtida studier.

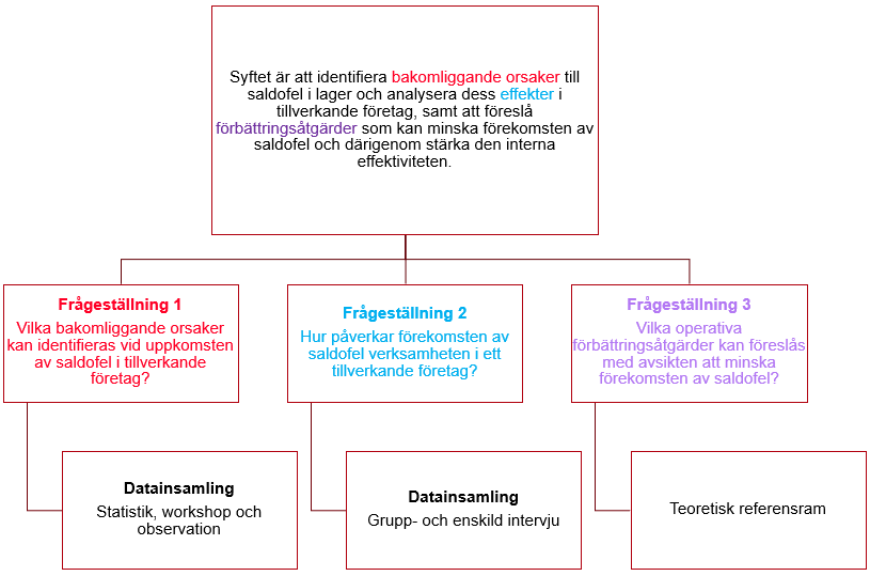
Gemensamma genomgångar av workshopens resultat och intervjusvar har genomförts i syfte att tolka och kategorisera materialet. Vid eventuella skilda tolkningar, har dessa diskuterats till dess att samsyn uppnåtts. Detta tillvägagångssätt har bidragit till att minska risken för subjektiva tolkningar och stärka studiens trovärdighet.

2.7.2 Validitet

Validitet avser giltigheten i de resultat som mätningen genereras, att det som ska mätas faktiskt mäts (Säfsten & Gustavsson, 2023). Den interna validiteten, att det som ska mätas faktiskt mäts, har säkerställts genom att frågeställningar utformades med utgångspunkt i studiens syfte. Se figur 1 nedan. Detta innebär att datainsamlingen riktades mot de fenomen som studien avsåg att undersöka. Frågorna som ställdes till respondenterna, se

Bilaga 1, hade därmed en direkt koppling till studiens frågeställningar eller syftade till att skapa en relevant kontext, vilket möjliggjorde att den insamlade datan speglar problematiken som undersöks. Datainsamlingen har bestått av både kvalitativa och kvantitativa metoder. Att använda olika typer av datainsamling i syfte att komplettera varandra kallas triangulering och är ett sätt att stärka kvaliteten (Säfsten & Gustavsson, 2023).

Studien har kombinerat metoderna workshop, observation, intervju och statistik. Den statistiska datan användes som utgångspunkt för att identifiera och påvisa problemets omfattning. Workshopen bidrog till studien genom att, via brainstorming och efterföljande diskussioner, generera ett gediget dataunderlag som skapade förståelse för de olika orsakerna bakom uppkomsten till saldofel. Dessa moment kompletterade varandra, och användning av endast en av dem hade resulterat i en svagare kartläggning av bakomliggande orsaker. Vissa av de, från workshopen, identifierade orsaker undersöktes vidare genom observation i verksamheten samt kompletterande intervjuer, i syfte att fördjupa förståelsen och verifiera resultaten. Observationen bidrog genom att möjliggöra insikt i problematiken i dess naturliga kontext, vilket i sin tur ökade förståelsen. De kompletterande intervjuerna och mejlkorrespondensen möjliggjorde att uppkomna frågor kunde besvaras, vilket bidrog till ökad förståelse av problematiken och dess innebörd. Eftersom relevant data samlades in från samtliga metoder kan det konstateras att studiens giltighet stärks, då ett bortfall från en metod hade inneburit ett mer begränsat dataunderlag och därmed en mindre heltäckande bild av problematiken.



Figur 1. Frågeställningarnas koppling till syfte samt dess datainsamlingsmetod (Egen Illustration, 2026).

Studiens validitet kan påverkas av att en av skribenterna är verksam inom företaget, vilket innebär en risk för subjektivitet samt att respondenter i viss utsträckning kan vara mindre benägna att uttrycka sig helt öppet. Samtidigt kan den etablerade relationen bidra till ökad trygghet, vilket kan underlätta kommunikationen och främja mer utförliga svar. Skribentens kontextuella förståelse och erfarenheter har även möjliggjort mer relevanta

följdfrågor samt identifiering av samband som annars kunnat förbises. För att hantera risken för subjektivitet har skribenterna gemensamt diskuterat och reflekterat kring egna antaganden och tolkningar i syfte att upprätthålla studiens validitet.

Sammantaget bedöms studiens validitet som god, då metoder och datainsamling har utformats i nära relation till studiens syfte och frågeställningar. Genom användning av flera datakällor samt en medveten hantering av potentiell subjektivitet har studien eftersträvat att säkerställa att de undersökta fenomenen överensstämmer med det som avsågs att studeras.

2.7.3 Generaliserbarhet

Generaliserbarhet eller extern validitet, avser i vilken utsträckning studiens resultat kan överföras till andra sammanhang (Säfsten & Gustavsson, 2023). Då studien utgörs av en fallstudie av ett enskilt företag är möjligheten till generaliserbarhet begränsad. Resultaten bedöms vara överförbara till sammanhang som präglas av liknande förutsättningar som det studerade företaget, exempelvis verksamheter med komplexa materialflöden, flera lagringsplatser samt en kombination av manuella och systembaserade processer. Samtidigt kan resultatens giltighet vara begränsad i verksamheter med högre grad av automatisering och enklare lagerstrukturer, då dessa förutsättningar skiljer sig från den kontext som studien baseras på.

2.8 Språkgranskning med AI-stöd

AI-verktyget Microsoft Copilot har använts som stöd i arbetet med språkgranskning. Verktyget har bidragit till att förbättra textens språkliga kvalitet genom korrigering av grammatik och meningsuppbyggnad.

3. Teoretisk referensram

I detta avsnitt presenteras den teoretiska referensramen som ligger till grund för studien.

3.1 Saldofel

Studier visar att saldofel är ett omfattande problem (DeHoratius & Raman, 2008). Det finns flera orsaker till att saldofel uppstår i lagerredovisningen. Det kan bero på operationella fel, exempelvis att en vara skannas flera gånger i stället för liknande artiklar. Saldofel kan även uppstå till följd av leverans- och påfyllnadsfel, fraktavvikelser samt skanningsfel, såsom att fel varor plockas eller att enskilda artiklar inte registreras vid ankomst. Vidare kan det uppstå på grund av att anställda tar produkter ur lagret utan att registrera det, vilket skapar en differens mellan systemet och verkligheten (DeHoratius & Raman, 2008). Det kan även orsakas av brist på utbildning, låg motivation av personalen eller för låg frekvens mellan inventeringarna. Produktfaktorer som hög försäljningsvolym, stor produktvariation och höga produktvärden kan också leda till saldofel (Destro, et al., 2023)

Det finns ytterligare orsaker till saldofel, såsom system- och databasfel som uppstår till följd av tidsfördröjningar, bristande datasynkronisering eller felaktiga masterdata. Hög lagertäthet, det vill säga många artiklar på en begränsad yta i kombination med ett stort sortiment, är också förknippad med en högre förekomst av saldofel eftersom det försvårar för personalen att upptäcka eventuella brister (DeHoratius & Raman, 2008). Studier visar att ju större volymer ett företag hanterar, desto fler transaktioner krävs vilket ökar risken för felaktiga kvantiteter. Vidare visar studier att problem kopplade till BOM:ar, deras komplexitet och den mängd transaktioner de genererar kan leda till saldofel. Lagersystem är beroende av korrekt information, såsom rätt identitet, status och lagringsplats. En komplex BOM innebär fler steg och därmed fler tillfällen där fel kan uppstå. Ju fler transaktioner en BOM omfattar, desto större blir risken för systemrelaterade fel (El Hachem et al., 2018).

Saldofel kan till en början vara små, men om inventeringsfrekvensen är låg, tenderar saldofelen att ackumuleras och bli mer omfattande (DeHoratius & Raman, 2008). Utan regelbundna kontroller kan saldofelen öka med över 44 gånger felet under ett år om ingen inventering genomförs (Destro et al., 2023).

Saldofel har flertalet konsekvenser (DeHoratius & Raman, 2008). Om kvantiteten i affärssystemet överstiger det faktiska lagersaldot på hyllan kan en planerad påfyllning utebli. När ingen beställning triggas uppstår risk för materialbrist, eftersom systemet visar att artikeln finns tillgänglig trots att det fysiska lagret är tomt. Om situationen i stället är den motsatta, det vill säga att det fysiska lagret innehåller fler artiklar än vad systemet registrerar, kan detta leda till överskottslager genom att affärssystemet genererar onödiga beställningar. Dessa avvikelser skapar ineffektivitet i försörjningskedjan, eftersom felaktiga lagersaldon försvårar prognostisering och planering för både tillverkaren och dess leverantörer (DeHoratius & Raman, 2008).

3.2 Mänskliga faktorn

För att lagret ska fungera bra krävs en stor mängd manuellt arbete, vilket gör att människan spelar en avgörande roll (Dewa et al., 2017). Att arbeta som lagerarbetare innebär att en stor del av arbetsdagen innefattar lastning och lossning av lastbilar, placering av varor samt plockning och frakt av beställningar. Detta innebär att lagerarbetarna hanterar ett omfattande materialflöde. Lagerarbetarna måste upprätthålla noggranna registreringar av lagersaldot och behöver därför goda arbetsförhållanden för att förebygga att fel uppstår. Det uppskattas att cirka 80% av orderplockningen i lager görs manuellt. Under den manuella hanteringen av lagret kan flera typer av misstag ske. Det kan bland annat handla om att fel artikelnummer skrivs in i systemet, eller att varor placeras på fel ställe vid påfyllning (Dewa et al., 2017).

Produktiviteten baseras till stor del på arbetsmiljön, där en bekväm arbetsmiljö kommer att leda till produktivitet. En ergonomisk disciplin talar för att människor som arbetar under goda fysiska och psykiska förhållanden har bättre förutsättningar att utföra sitt arbete korrekt. Det bör därför finnas verktyg som kan underlätta arbetarnas fysiska förhållande, samt en frihet under ansvar där arbetarna kan få möjlighet att utnyttja sina kunskaper. När artiklar blir felplacerade i lagret ökar dessutom söktiden under plockningsprocessen (Dewa et al., 2017).

Mänskliga fel har även en mätbar och betydande inverkan på det ekonomiska resultatet för en verksamhet. Studier visar att det finns ett samband där den förväntade totala vinsten per tidsenhet sjunker i takt med att andelen mänskliga fel ökar. Detta grundas i att mänskliga misstag leder till ineffektivitet, exempelvis genom att felfria varor sorteras bort eller att defekta varor passerar kontrollen. Detta påverkar både lagerhållningen och försäljningsintäkter (Pareek & Mittal, 2002).

I en studie har orsakerna till bristande lagersaldon analyserats. Resultaten visar att den främsta orsaken är mänskliga fel (Mahzan & Lee, 2021). En av orsakerna till detta är manuella räkningsprocesser, där varje arbetare manuellt räknar antalet kartonger på varje pall innan de skapar följesedlar, vilket ofta leder till felräkningar. Detta skapar en negativ balans mellan det digitala systemet och det fysiska lagret. En annan orsak är mänsklig misskötsel, vilket kan innefatta både oavsiktliga misstag och bristande ansvarstagande. Ett exempel är när en arbetare tar varor från lagret utan att registrera uttaget i systemet. Ytterligare en kategori av mänskliga fel är transaktionsfel som uppstår när personal manuellt registrerar inkommande och utgående leveranser samt placering på hyllor. Hög belastning utgör också en riskfaktor. Under perioder med hög produktionskapacitet ökar de mänskliga felen och lagret blir svårare att hantera, vilket leder till att personal behöver lämna sina ordinarie arbetsuppgifter för att korrigera och kontrollräkna lagret manuellt (Mahzan & Lee, 2021).

Mänskliga fel och operativa brister i den dagliga hanteringen är de främsta orsakerna till att lagersaldon inte stämmer överens med den fysiska verkligheten (Linuwih & Handayati, 2025). Studier visar att det finns flertalet exempel på vilka mänskliga faktorer som påverkar saldot. Faktorerna är bland annat felaktig skanning, att artiklarna skannas in eller ut felaktigt i systemet. Felplacering är ett annat exempel. Felplacering innebär att produkter placeras på fel ställe i lagret, eller att det flyttas utan att de registreras. Ett annat exempel är bristande utbildning och arbetsbelastning, (Linuwih & Handayati, 2025) menar att en otillräcklig utbildning av personalen, i kombination med hög arbetsbelastning, skapar saldofel. Processfel vid inleverans är ytterligare ett exempel då det kan bli fel vid mottagandet av varor eller andra i systemet.

För att motverka dessa fel finns flera åtgärder att vidta (Linuwih & Handayati, 2025). En av dem är ökade utbildningsinsatser. Genom att utbilda personalen kan precisionen vid datainmatning förbättras, vilket ökar sannolikheten att fastställda standardrutiner följs. Tekniska investeringar, exempelvis streckkodsscanning eller RFID, kan också minska beroendet av manuella processer och därmed öka noggrannheten. Systematiska inventeringar utgör ytterligare en åtgärd, då regelbundna kontroller och processutvärderingar gör det möjligt att identifiera och korrigera systemfel i ett tidigt skede. En sista åtgärd är förbättrad övervakning. Genom att utveckla rapporteringssystem som analyserar mönster över tid kan problem identifieras proaktivt innan de eskalerar och blir svårhanterliga (Linuwih & Handayati, 2025).

Studier betonar att det måste beaktas att det är omöjligt att helt eliminera mänskliga fel så länge människor är en del av processen. Förekomsten av fel kan minimeras, men de kan aldrig utrotas helt. Företagens system behöver därför utformas för att kunna hantera och reducera dessa fel, eftersom mänskliga misstag alltid kommer att förekomma (Reason, 2000).

3.3 Lean

”Lean är ett medel att tillfredsställa en verksamhets intressenter genom att öka värde och reducera slöseri på ett sätt som är bra för helheten” (Petersson et al., 2015, s. 17)

3.3.1 Slöseri

Syftet med att arbeta med Lean är att närma sig ett tillstånd utan slöseri. Slöseri är ett begrepp som avser aktiviteter eller resurser som inte skapar värde för företagens intressenter. Organisationer behöver hela tiden arbeta med förbättringsarbete. En organisation är inte perfekt förens den inte innehåller något slöseri. Studier visar att det nog inte är helt möjligt att skapa en organisation helt utan slöseri, men det är en vision som går att sträva efter. Lean handlar därför om att kontinuerligt röra sig i rätt riktning; inte att uppnå perfektion men att sträva efter den (Petersson et al., 2015).

Vid arbete med Lean behöver organisationen först förstå; vad som behöver förbättras, vad som är slöseri och vad som är värdeskapande aktiviteter. Det är även lätt för människor att bli hemmablinda. Att jobba i en organisation som har onödigt stort lager eller att avsätta arbetstid för att justera saker som blev fel från början kan vara exempel på saker som människor inte ser som slöseri, eftersom människan blir hemmablind. Arbetarna behöver därför få möjligheten att genomgå en relevant utbildning för att kunna identifiera slöseri (Petersson et al., 2015).

Begreppet Japanska sjön används ofta för att illustrera slöseri inom Lean (Petersson et al., 2015). Begreppet används för att beskriva situationer där problem döljs under ytan. När vattennivån sänks stegvis och kontrollerat blir problemen synliga, vilket möjliggör att de kan identifieras och åtgärdas. Detta leder till ständiga förbättringar och därmed ett ökat resultat.

Slöseri kan delas in i åtta kategorier;

1. Väntan:
Att vänta är en icke-värdeskapande aktivitet som innebär outnyttjad tid eftersom förutsättningarna för att arbeta vidare inte finns på plats. Det kan handla om att material saknas eller väntan på information för att kunna fortsätta sitt arbete (Petersson et al., 2015).

2. Transport:
Transporter anses inte tillföra något värde och interna transporter räknas därför som slöseri. Externa transporter från fabrik till kund är något som kunden vanligtvis betalar för, vilket gör att denna typ av transport inte anses vara slöseri i samma utsträckning. Att använda truckar i ett lager innebär ingen rationalisering av själva transporterna, utan enbart av det arbete som utförs. Transport som slöseri kan exempelvis uppstå när material eller färdiga produkter flyttas internt utan att detta tillför något värde (Petersson et al., 2015).

3. Överarbete:
Överarbete är det extra arbete som kunden inte betalar för. Inom tillverkningsföretag handlar det ofta om att leverera en högre nivå än vad kunderna kräver. Det kan handla om tester och inspektioner som fabriken anser nödvändiga, men som kunden uppfattar som onödiga och därmed utgör slöseri. Detta innebär att organisationen strävar efter en högre noggrannhet än vad konstruktionen kräver eller att samma dokumentation dokumenteras flera gånger (Petersson et al., 2015).

4. Lager:
Lager innebär produkter eller material som väntar på förflyttning i exempelvis förråd, buffertar eller färdigvarulager. Organisationer har ibland väldigt stora lager, med anledning av att de interna och externa processerna inte alltid är fullt tillförlitliga. Detta skapar ett behov av att hålla ett större lager, för att kunna säkerställa sin egen produktion. Det kan även bero på att inköpsavdelningen ska ha utrymme för att kunna köpa in större kvantiteter av material om det är ett bra pris. Detta kan vid inköpstillfället se ut som en besparing, men kan faktiskt kosta mer än vad företaget besparar, trots det reducerade priset. Materialet kostar pengar att ha liggande, det tar upp yta och kräver en större hantering (Petersson et al., 2015).

5. Rörelser:
Rörelser som inte tillför något värde är slöseri. Det kan handla om att avsätta arbetstid för att leta saknade föremål eller material, att saker är utplacerade med långa gångavstånd eller genomföra tunga lyft (Petersson et al., 2015).

6. Produktion av defekta produkter:
När defekta produkter produceras utgör både själva arbetet och de efterföljande kostnaderna ett slöseri, samtidigt som ledtiden förlängs. Orsaken till att defekta produkter uppstår kan exempelvis vara ofullständig eller felaktig orderinformation (Petersson et al., 2015).

7. Överproduktion:
Överproduktion innebär exempelvis att företag producerar mer än vad kunden efterfrågar. Denna form av slöseri är inte bara ett slöseri i sig, utan leder även till andra typer av slöseri. När företag överproducerar uppstår onödiga transporter och ökade lagernivåer, vilket ytterligare belastar verksamheten. Studier visar att företag ibland inte inser att de överproducerar. Ett exempel är när en kund lägger en order på 1 000 kundanpassade artiklar och alla produceras direkt, trots att leveransdatumet är planerat en månad fram. Om kunden därefter vill göra en ändring på sin order blir denna överproduktion ett exempel på slöseri. Det är även negativt då ordern binder upp både utrymme och produktionstid som hade kunnat användas för att producera andra ordrar (Petersson et al., 2015).

8. Onyttjad kompetens:

Outnyttjad kompetens innebär att organisationen inte tar vara på den kompetensen som finns hos medarbetarna. Denna typ av slöseri kan få flera negativa konsekvenser; medarbetarengagemanget försämras, medarbetare som säger upp sig och att förbättringsmöjligheter blir outnyttjade. Outnyttjad kompetens kan bland annat uppstå när order ges utan att medarbetarna har fått möjlighet att komma med förbättringsförslag (Petersson et al., 2015).

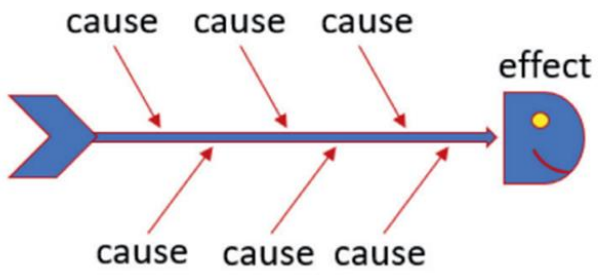
I övrigt finns det flera typer av slöseri; tidskrävande sorteringsarbete, onödigt letande efter artiklar, felaktigt lager, misstag, fel samt otillräcklig kunskap (Petersson et al., 2015).

3.3.2 Ishikawa

Ishikawa-diagram, även kallat fiskbensdiagram, uppfanns av Kaoru Ishikawa och är ett av de sju grundläggande verktygen för kvalitetskontroll (Wong, 2011). Det är ett verktyg som används för att kunna se ett samband mellan orsak och verkan av olika tekniska-, organisatoriska- och ekonomiska problem. Diagrammet gör det möjligt att se tidigare osynliga eller omedvetna samband (Ciecińska, 2023).

För att skapa ett Ishikawa-diagram behöver huvudproblemet först definieras. Detta utgör diagrammets fisk-huvud. Som andra steg identifieras potentiella orsaker som sedan kategoriseras i de olika fiskbenen. I vissa fall kan även underrubriker identifieras, som utgör mindre fiskben, se figur 2 nedan. Efter dessa steg är diagrammet klart, men bör uppdateras när ny information blir tillgänglig (Wong, 2011).

Vid utformningen av fiskbenen kan företag skapa sin egen uppsättning av kategorier, som baseras på det specifika problemet. Det kan exempelvis delas in i ledning och strategiska beslut, människor och den mänskliga faktorn maskiner och system, miljö och omgivning eller underhåll (Ciecińska, 2023).



Figur 2. Ishikawa-diagram (Ciecińska, 2023, s. 5)

3.3.3 Kaizen

Kaizen är en japansk filosofi och innebär ständig förbättring. Den bygger på små, stegvisa och kontinuerliga förändringar som syftar till att öka effektivitet och kvalitet samt minska slöseri inom organisationen. Små stegvisa förbättringar anses vara lättare att hantera och

mer hållbara över tid, till skillnad från många stora förändringar som sker på en gång (Kareska, 2024).

Kaizen är ett begrepp som innefattar effektiv tidsplanering, samarbete och kommunikation. Det bygger på tre hörnpelare (Ciecińska, 2023);

- Standardisering
- Organisering
- Eliminera slöseri

För att företag både ska utvecklas genom positiva förändringar och för att skapa en kultur där alla medarbetare ska känna ägarskap och engagemang, behöver alla medarbetare involveras. Kaizen innebär därmed att alla medarbetare blir delaktiga, från operatörer till högsta ledningen (Kareska, 2024).

En stor del av Kaizen innebär att använda resurser effektivt. Detta betyder att alla former av slöseri behöver elimineras. Besluten behöver tas baserat på fakta och fokus bör vara på den långsiktiga framgången och inte på små kortsiktiga vinster. Detta för att företag ska bli konkurrenskraftiga och anpassningsbara över tid (Kareska, 2024).

3.3.4 5-varför

För att identifiera grundorsaken till ett problem kan det vara effektivt att utgå från dess konsekvenser och systematiskt fråga varför problemet har uppstått. Genom att upprepa frågan "varför" fem gånger, kan den bakomliggande orsaken successivt identifieras. Denna metod kallas för 5-varför (Serrat, 2017).

5-varför metoden används för att metodiskt skala ner ett problem för att undersöka vad rotorsaken till problemet är. Den används ofta för att identifiera flaskhalsar och produktdefekter, och gräver därmed djupare i ett problem för att identifiera vad rotorsaken till problemet är (Pietsch et al., 2024).

Det är en kunskapsdriven metod och bygger på utförarens expertis och erfarenhet. Har inte utföraren rätt kunskap kan fel frågor ställas och därmed kan en bristande slutsats tas. Då metoden baseras på mänsklig erfarenhet kan den därför anses vara subjektiv och svår att implementera på stora och komplexa system (Pietsch et al., 2024).

3.3.5 5S

Kvalitet och produktivitet för tillverkande produkter påverkas av bland annat stillestånd i produktionen, arbetsmiljö, tekniker för ordning och reda etcetera. Vikten av god kvalitet och produktivitet betonas av multinationella företag (Tahasin et al., 2021). Ett verktyg som påvisat goda resultat för att förbättra produktiviteten genom bland annat materialhantering, arbetsmiljö, ordning och reda är 5S (Kumar et al., 2022).

5S är ett verktyg med syftet att skapa ordning och reda och ger vidare effekt på verksamhetens effektivitet och ekonomi (Sörqvist & Bergendahl, 2021). 5S står för de fem S:en; sortera, strukturera, städa, standardisera och självdisciplin, och presenteras nedan i tabell 1 (Kumar et al., 2022).

Tabell 1. 5S: Japanska termer, dess svenska översättning och principens innebörd (Kumar et al., 2022)

Seiri / Sortera	Endast nödvändiga material bör förvaras vid arbetsplatsen
Seiton / Strukturera	Förvaringen bör vara uppsatt för att uppnå effektivitet i flödet
Seiso / Städa	Välstädad arbetsplats
Seiketsu / Standardisera	Sätta standarden för att konsekvent bibehålla en organiserad arbetsplats
Shitsuke / Självdisciplin	Underhålla och granska standarder

Studier visar att det finns flera fördelar med användningen av 5S. En av fördelarna är att det kan leda till en ökning med 15% i produktionstakt samt färre produktionsfel. Det anses även leda till ökad produktivitet och kvalitet. Vidare kan söktiden minska drastiskt, i vissa fall med över 80%. Studier visar även att det kan leda till bättre utnyttjande av yta, i vissa fall upp till 70%. Det kan även leda till en förbättrad säkerhet eftersom arbetsplatsen hålls renare och mer organiserad, vilket därmed minskar olyckor och risker (Gupta, 2022). 5S har även visat på förbättring av medarbetares självkänsla och engagemang (Tahasin et al., 2021; Kumar et al., 2022; Sörqvist & Bergendahl, 2021). Till sist har studier visat på minskat slöseri av tid när det kommer till att leta efter material eller verktyg (Tahasin et al., 2021).

4. Nulägesbeskrivning

I detta avsnitt presenteras insamlade data från företaget som studerats. Först presenteras företaget och dess materialhantering med syfte att ge läsaren en kontext. Vidare redovisas kvantitativa data i form av statistik på företagets saldojusteringar. Sist presenteras kvalitativa data.

4.1 Företaget

Företaget är ett tillverkningsföretag där slutprodukterna varierar i storlek från cirka 1 till 16 meter och kan uppnå vikter upp till flera ton. Antalet ingående artiklar i en slutprodukt varierar mellan cirka 10 och 100.

Material anskaffas genom inköp och används antingen i befintligt utförande eller efter bearbetning. Bearbetningen utförs antingen internt inom företaget eller externt av leverantörer.

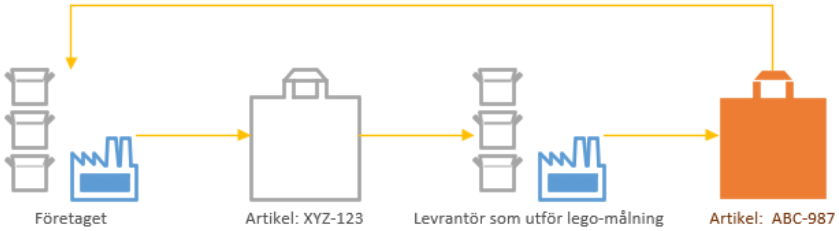
Materialflödet inom verksamheten kännetecknas av en hög grad av komplexitet och variation, där material kan ta olika vägar beroende på vilken slutprodukt den ska ingå i. Detta medför att inventeringsarbetet ställer höga krav på erfarenhet och kunskap om både materialflödet och verksamhetens processer.

4.1.1 Företagets materialhantering

Företaget hanterar mellan 4000 och 5000 olika artikelnummer, där artiklarnas storlek varierar från cirka 1 cm upp till 15 meter. Material förvaras både i interna och externa lager. De externa lagerna är geografiskt utspridda över flera platser och omfattar både inomhus- och utomhusförvaring, vilka hanteras och tillgodoses av extern personal. Även den interna förvaringen är omfattande och sker såväl inomhus som utomhus. Inomhus förvaras material i förrådet, på kompletterande förrådsplatser och våningsplan samt runtom hela produktionen. Vid platsbrist kan internt förvarat material behöva förflyttas till externa lager. Denna mångfald av förvaringsplatser och spridningen av materialet medför en ökad komplexitet i att lokalisera artiklar, både för materialförsörjning och vid inventering. Därtill sker de tillhörande saldotransaktionerna, som uppstår i samband med dessa flöden, antingen automatiskt via systemstöd eller manuellt, vilket ytterligare bidrar till komplexiteten. Vidare följer en djupare beskrivning av materialhanteringen:

Inkommande material levereras antingen till externa eller interna lager, beroende på materialtyp, där större materialen vanligtvis förvaras externt och mindre internt. Vid extern ankomst rapporteras materialet utan kontroll eller okulär besiktning, medan material som ankommer till det interna lagret både räknas och genomgår en okulär kontroll av materialets skick. Material som förvaras externt beställs hem vid behov, avropas, till verksamheten och integreras därigenom i det interna materialflödet.

Sidovägar för materialet finns. Legobearbetning, lego, innebär att material skeppas till en extern leverantör för bearbetning, exempelvis borrning eller målning. Vid utskick och retur hanteras materialet med olika artikelnummer. Nedan ses figur 3 som illustrerar ett figurerat exempel. Artikel XYZ-123 är en vit påse, som skeppas till leverantör på målning, påsen kommer tillbaka till företaget i orange färg och ankomstrapporteras in med artikelnummer ABC-987.



Figur 3. Figurerat exempel på legobearbetning för målning av en artikel. Vid retur till företaget ankomstrapporteras den in på ett nytt artikelnummer (Egen illustration, 2026).

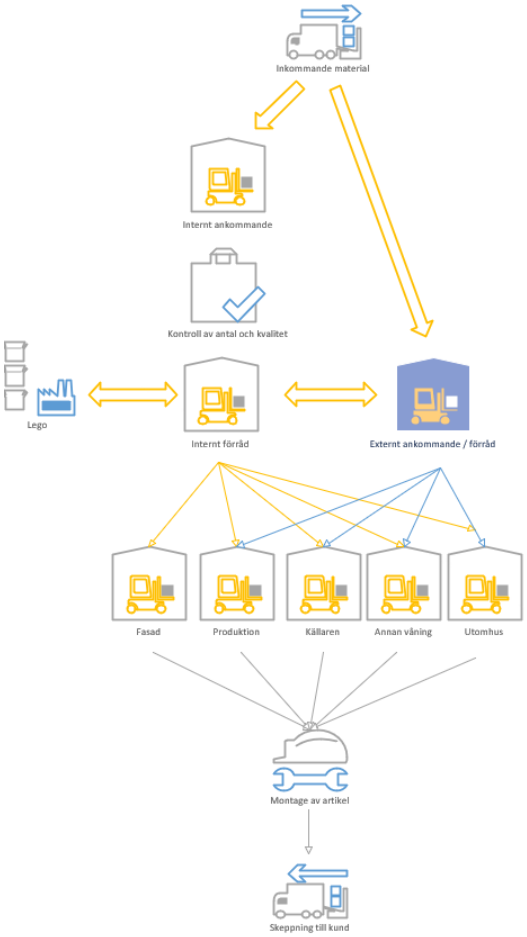
När material har ankomstrapporterat och nått förrådet, antingen direkt vid ankomst eller efter avrop, finns det tre flöden vidare till produktionen, *Kittning, fasad* eller *direkt förvaring i produktion.*

Kittning innebär att förrådspersonal, *kittare,* plockar specificerat material och antal, enligt en orders plocklista, och placerar detta på pall. Materialet hämtas därefter av montör i samband med att aktuell order ska monteras.

Fasad innebär att artiklar plockas och transporteras ut för förvaring vid de olika arbetsstationerna i produktionen, där de plockas direkt av produktionspersonalen. Generellt utgörs fasadartiklar av mindre komponenter med hög förbrukning. Vissa artiklar har dock en särskild hög betydelse för att upprätthålla ett kontinuerligt produktionsflöde, vilket medför att de alltid måste finnas tillgängliga.

Direkt förvaring i produktion. Innebär att vissa artiklar, oavsett storlek, lagras direkt i produktionsmiljön eller på andra våningar samt utomhus. Detta möjliggör att produktionspersonal själva kan hämta material vid behov.

Som, visualiserat nedan i figur 4, monteras materialet på slutprodukten och skeppas därefter till kund.



Figur 4. Visualisering av generella materialhanteringen hos företaget (Egen illustration, 2026).

4.2 Kvantitativ datainsamling

Statistiken avser bokslutsåret 2025. Företaget tillämpar ett brutet räkenskapsår som sträcker sig från april-mars, till skillnad från kalenderåret januari-december. Statistikunderlaget baseras således på inventeringsjusteringar genomförda under perioden 1 april 2025 till 31 mars 2026. Inventeringsjusteringar avser de korrigeringar av lagersaldon som företaget genomför, där antingen artiklar adderas eller subtraheras i syfte att åtgärda avvikelser mellan registrerade och faktiska lagernivåer. Statistiken består av två delar; *Övergripande statistik* och *Topp 3-justeringar.*

Summorna är kodade, i enlighet med företagets sekretess. Siffror och bokstäver motsvarar ingen form av storleksgrad;

X st	står för antal
A SEK	står för positiva belopp i svenska kronor
-B SEK	står för negativa belopp i svenska kronor
XYZ-1 till XYZ- 8	är fiktiva artikelnummer

Den övergripande statistiken baseras på fem olika parametrar, se tabell 2 nedan;

- *Antal inventerings diffar FY2025:* Visar hur många gånger företaget har genomfört korrigeringar av lagersaldot.
- *Totala justeringssumma:* Anger den totala belopp som korrigerats, utan att positiva eller negativa korrigeringar kvittas mot varandra, och ger därmed en bild av den totala ekonomiska omfattningen av avvikelser.
- *Net summa som justerats:* Anger summan för den totala förändringen av lagervärde. Det vill säga differensen mellan de positiva och negativa inventeringsjusteringarna i svenska kronor.
- *Summa minus justeringar:* Visar det totala belopp som subtraherats från lagervärdet.
- *Summa plus justeringar:* Visar det totala belopp som adderats till lagervärdet.

Tabell 2. Övergripande statistik

Antal inventerings diffar FY 2025	X st
Total justeringssumma	A SEK
Net summa som justerats	-B SEK
Summa minusjusteringar	-B SEK
Summa plusjusteringar	A SEK

Topp 3-justeringar avser statistik över de mest omfattande saldojusteringarna, baserat på olika kriterier, se tabell 3, 4 och 5 nedan:

- *Antal inventeringar/artikel*: Visar de tre artiklar som har inventerats flest gånger under året.
- *Högst summa i minusdifferens:* Avser de tre inventeringsjusteringar som subtraherat högst belopp från lagervärdet.
- *Högst summa i plusdifferens* Avser de tre inventeringsjusteringar som adderat högst belopp till lagervärdet.

Tabell 3. Topp 3 antal inventeringar/artikel

XYZ-1	X st
XYZ-2	X st
XYZ-3	X st

Tabell 4. Topp 3 summa: postade rader med minusdifferens

XYZ-4	- B SEK
XYZ-5	- B SEK
XYZ-6	- B SEK

Tabell 4. Topp 3 summa: postade rader med plusdifferens

XYZ-2	A SEK
XYZ-7	A SEK
XYZ-8	A SEK

4.3 Kvalitativ datainsamling

4.3.1 Orsaker till saldofel identifierade i Workshop

Brainstormingen kring orsaker till saldofelens uppkomst resulterade i ett antal identifierade orsaker, presenterade i tabell 6 och tabell 7. Resultatet från diskussionen kring dessa redovisas i tabell 8. Tabellerna följs av en närmare beskrivning i löpande text.

Tabell 6. Nedtecknande anledningar av Grupp 1 - Fysisk hantering av material/saldo.

Felaktiga produktionsorder i kombination med NCR som aldrig skulle ha skrivits.
Material som lämnats tillbaka till förrådet utan information.
Felplock vid kittning och (Material)tåg.
Fasadartiklar som tappas
Liknande artikelnummer under inventering
Felräkning vid inventering
Lånar material mellan projekt
Liknande artiklar i samma pall/bin
Tar material från förrådet
Felskickat material från leverantör
Om saldo saknas så kan det blivit missat i inventeringen (spökpallar)
Svartlager i produktion (samt övriga ställen)
Felspecade order BOM:ar
Struliga legon utanför saldo(systemet)
NCR:er som inte görs klart
Outbounds hantering
Material som inte kan dras korrekt, tex papper, slang och kabel
Personal som vill ha något inläst utan att vi (ankommande) vet att det verkligen finns
Produktion går för fullt under inventeringen

Tabell 7. Nedtecknande anledningar av Grupp 2 - Systemmässig hantering av material/saldo.

Mänskligt slarv vid inventering; - letar inte ordentligt, - "ny personal", brist på erfarenhet, sämre artikelkännedom - svårräknade artiklar, lätt att göra fel
Felmärkta pallar
Felmärkta eller dåligt märkta artiklar (ledare tex)
Sena orderändringar, ej ändrat på prod.order
Artiklar styrs/skjuts till fel bin i produktion
Bomstatus, övergång från LN -> SAP
Brister vid utsläpp
Felspecade kvantiteter
Fel underlag i ritning kontra BoM

Ej skrivna NCR, missade NCR, missade sen med QN
Flera artiklar där verklig förbrukning inte rimmar med systemmässig
Dubbla/Trippla artikelnummer på samma artikel
Stora lager tvingar oss att förvara artiklar där de inte ska vara, samt att det blir svårräknat
Osync i inläsning samtidigt som inventering
Missar att skjuta in/flytta saldo från externa förråd.

Tabell 8. Orsaker till saldofel som kom upp under diskussionen runt gruppernas anteckningar.

Uppskattar när man inventerar material som är på rullar. (Alla uppskattar olika)
Ligger 10-15 olika artiklar i samma pall, då kan man plocka fel (Observerades även sen i förrådet)
Olika kittare jobbar på olika sätt (relaterat till om man märker upp materialet man plockar, tex genom att lägga det i en plastpåse och skriva artikelnr på).
Ej konsekvent i hur artiklar är uppsatta (tex stoppringar, ibland är 1st i systemet = 2st fysiska halvor, på en annan artikel är 1st i systemet = 1st fysisk halva)
NCR skrivs på fel artikelnivå
Externa lager skapar många transaktioner som kan gå fel
Krävs erfarenhet att inventera, ny personal vet inte att materialet kan finnas på 3 ställen på en station
Övergång från svenska till engelska benämningar har gjort det svårare att veta vad man letar efter vid inventering
Bristande information i benämningen tex 12 x 80.
Plockas material utan lov (Stöld)
Tidsbrist gör att man inte hinner utreda allt eller utreda ordentligt
Brist på kunskap på hur saldofel påverkar (speciellt hos ny personal)
Skulle behövas en bättre rutin på hur man ska inventera
Mycket om och men som gör det svårt att inventera utan mycket erfarenhet, och även då svårt.
Trasiga bins (systemfel) skapar felaktiga transaktioner som måste rättas till manuellt. (Kan glömmas av)
Stress och tidsbrist gör att folk frångår rutinen och medvetet gör fel
Missar att läsa in, men ställer in det i förrådet. Sen inventerar man in det och senare även läser in. skapar saldofel

Sammanfattningsvis framgår av tabellerna flera bakomliggande orsaker till saldofel, vilka beskrivs närmare nedan.

Problem med NCR, produktionens kvalitetsavvikelserapporteringssystem, nämns på tre av orsakerna. Att ha NCR inte sköts korrekt kan medföra att material som ska korrigeras bort ur lagersaldo inte blir gjorda, alternativt att fel material korrigeras bort.

Plockning och förbrukning av material utgör ytterligare orsaker till saldofel. Exempelvis kan material plockas felaktigt, tappas eller lånas mellan ordrar, alternativt tas från förrådet utan möjlighet till registrering i systemet. Återlämnat material utan tillhörande information skapar osäkerhet kring materialets status, såsom om det är draget ur systemet eller ej. Detta kan leda till felaktiga hanteringsbeslut och därmed ge upphov till saldofel. Flera identifierade orsaker till saldofel är systemrelaterade. Felaktigt specificerade BOM:ar, till följd av inmatningsfel eller avvikelser mellan ritningar och systemdata, kan

leda till att fel artikel eller antal tas ur lagersaldo. Även hanteringen av lego utanför systemet, bristande kompetens i det nya affärssystemet samt problem i outbound-processer har bidragit till felaktiga lagersaldon. Detta har resulterat i exempelvis dubbeldragningar, fel inventeringar och att material inte bokats bort trots att det förbrukats. Vidare kan felaktig BOM-status medföra att material inte inkluderas eller registreras korrekt, vilket ytterligare bidrar till saldofel.

Respondenterna identifierar flera bakomliggande orsaker till saldofel vid inventering. Liknande artiklar eller liknande artikelnummer samt pallar med mycket material förvarat tillsammans, ökar risken för felräkning. Även bristande erfarenhet och artikelkännedom bidrar till att fel artiklar räknas eller räknas på fel sätt sett till artikeln uppsättning i systemet. Förekomsten av så kallade spökpallar och svartlager, där pallarna saknar ett systemsaldo, försvårar ytterligare inventeringen. Utspridda lager och pågående in- och utleveranser kan leda till avvikelser mellan fysiskt och systemmässigt saldo, vilket i sin tur kan leda till felaktiga saldojusteringar.

Manuella arbetsmoment utgör en betydande bakomliggande orsak till saldofel. Sena orderändringar medför ytterligare manuella steg i systemet, vilka riskerar att förbises. Därtill förekommer felaktiga eller uteblivna manuella saldoförflyttningar, både internt och mellan externa och interna lagret, vilket leder till avvikelser i lagersaldon på flera platser.

Den gemensamma diskussionen kring statistiken för *Topp 3-inventeringarna* identifierade ytterligare fem orsaker till saldofel, se tabell 9 nedan:

Tabell 9. Identifierade orsaker till saldofel hos "Topp 3 artiklarna".

Artikel läses inte in vid ankomst, men drar i BOM. Måste inventeras in för att få saldo.
Man använder andra artiklar, men byter inte till vad man faktiskt förbrukar på produktionsordern.
Årsklockan har inte skötts som den ska, pga. bristande upplärning
Strategiska misstag, gått på gammal statistik, men blir problematiskt då försäljningen går i projektform för vissa kunder/projekt.
Utveckling av nytt som lades ner

Ytterligare orsaker till saldofel har identifierats, däribland felaktiga uppsättningar och parametrar i affärssystemet. Även bristande kompetens, strategiska misstag och avbrutna utvecklingsprojekt framkommer som orsaker till saldofel.

4.3.2 Orsaker till saldofel identifierade vid observation

Förvaringen noterades vara rörig. Material stod inte bara på avsedda platser, utan även på golvet i truckgångarna. Många platser hade enorm oordning och vissa hade även onödigt överblivna förpackningsmaterial (skräp) kvar. En stor mängd platser har blandade artiklar tillsammans, både liknande artiklar och helt olika artiklar. Det observerades omärkta pallar i förrådet och i produktion omärkta förvaringsbackar med blandade artiklar i. Material förvaras på väldigt många ställen; förråd, externa förråd, runtom hela produktionen, utomhus och på flertalet andra våningsplan. Observationerna ses sammanfattade i tabell 10 och 11.

Tabell 10. Jämförelse mellan gruppernas identifierade orsaker och observationer

Identifierad orsak av grupperna	**Observation**
Material som lämnats tillbaka till förrådet utan information.	Detta kunde inte iakttas vid observationstillfället
Liknande artiklar i samma pall	Fenomenet observerades i flertalet pallar
Felmärkta pallar	Felmärkta pallar är svåra att observera, då det först krävs tillgång till information om pallens innehåll för att kunna identifiera avvikelser. Däremot observerades pallar utan uppmärkning samt blåbackar.
Felmärkta eller dåligt märkta artiklar	Observerades på artiklar där tuschmarkering delvis försvunnit.
Stora lager tvingar oss att förvara artiklar där de inte ska vara	Material observerades på golv och i truckgångar.
Olika artiklar i samma pall	Observerades på flertalet platser.
Material plockas utan lov (se kontexten till hur detta kan ske)	Materialförvaring lättillgängliga vid gångstråk.

Tabell 11. Spontana observationer

Oordning i pallar och på hyllplan
Skräp i pallarna
Ej öppnade kollin, (ankomstkontroll ska utföras)

4.3.3 Sammanställning av identifierade orsaker till saldofel

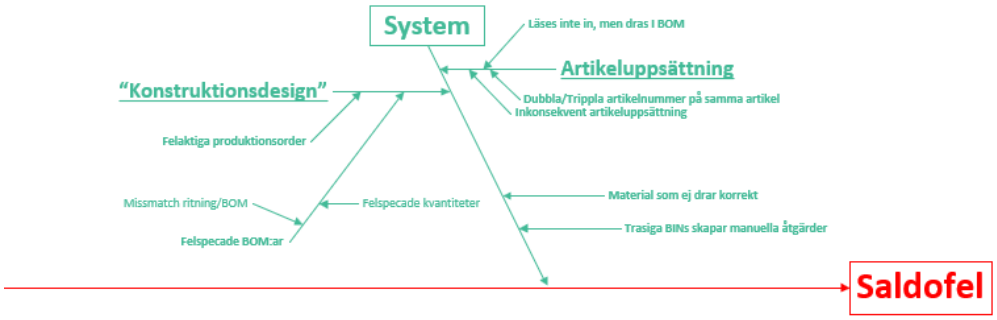
Data insamlad från workshopen och observationen sammanställdes och kategoriserades i ett Ishikawa-diagram. Det fullständiga diagrammet återfinns i Bilaga 3. Nedan följer en genomgång av de olika delarna i diagrammet.

Saldofel orsakas av tre huvudkategorier: strategiska beslut, system och mänskliga faktorn. Det första benet *Strategiska beslut* har sex identifierade orsaker. Se figur 5 nedan.



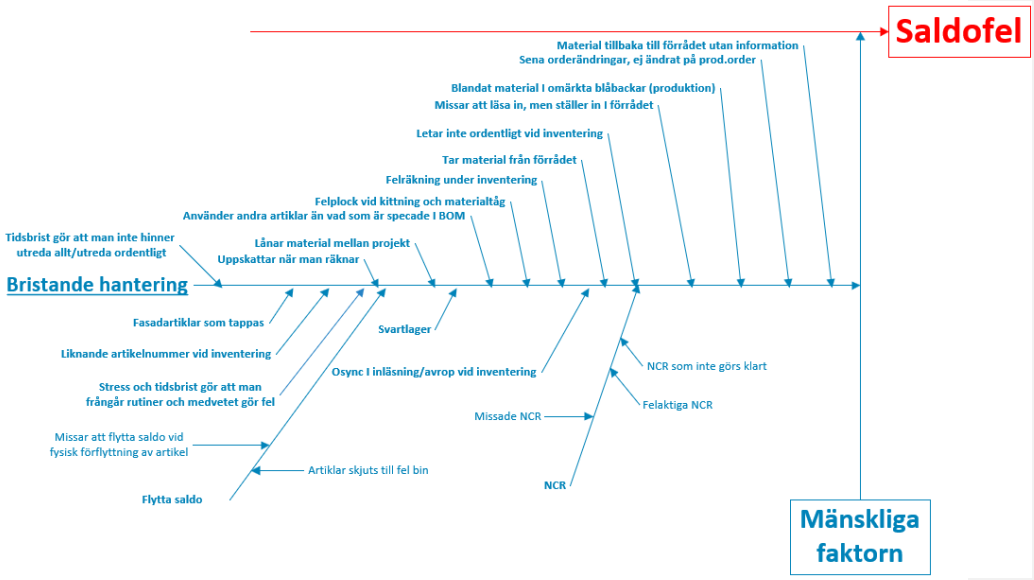
Figur 5. Identifierade orsaker till saldofel, vilka kategoriseras som strategiska beslut (Egen illustration, 2026).

Det andra benet *System* har två underben; *Konstruktionsdesign* och *artikeluppsättning.* Tillsammans har de flertalet identifierade orsaker, se figur 6.



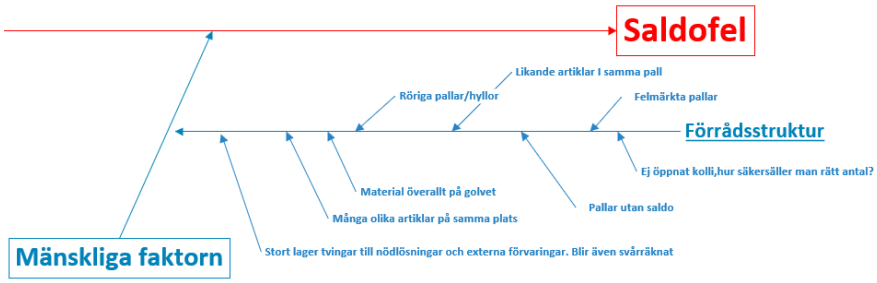
Figur 6. Identifierade orsaker till saldofel, kategori System (Egen illustration, 2026).

Tredje benet *Mänskliga faktorn* är det mest omfattande benet och representerar 75% av identifierade orsaker. Detta ben har delats in i fyra underben; *bristande hantering, förrådsstruktur, leverantör* och *kompetens. U*nderbenet *Bristande hantering,* figur 7*,* avser situationer där avvikelser uppstår till följd av ett etablerat arbetssätt inte följs eller nödvändiga åtgärder uteblir. Detta underben är den mest framträdande och utgör cirka 39% av samtliga identifierade orsaker samt över hälften av orsakerna som klassificerats till *mänskliga faktorn*.



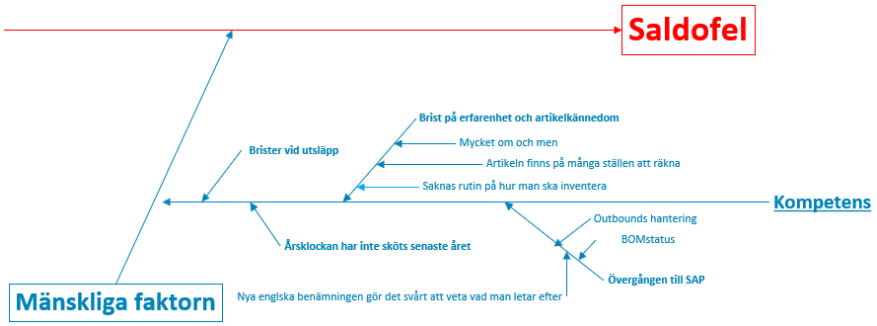
Figur 7.Underbenet Bristande hantering och dess identifierade orsaker till saldofel (Egen illustration, 2026).

Underbenet *Förrådsstruktur* omfattar sex identifierare orsaker till saldofel, däribland omärkta, skräpiga och oorganiserade pallar. Flera artiklar på samma lagerplats samtidigt som material förvaras direkt på golvet samt i gångar avsedda för trucktrafik. Vidare leder stora lager till extern förvaring och olika nödlösningar, vilket försvårar inventeringsarbetet. Se figur 8 nedan.



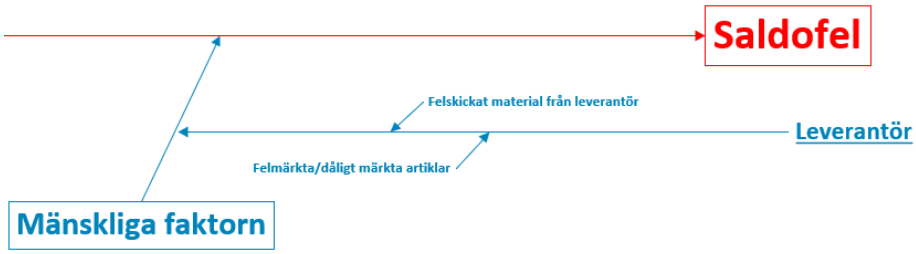
Figur 8. Underbenet Förrådsstruktur och dess identifierade orsaker till saldofel (Egen illustration, 2026).

Figur 9 illustrerar underbenet *Kompetens,* och dess identifierare orsaker till saldofel.



Figur 9 Underbenet Kompetens och dess identifierade orsaker till saldofel (Egen illustration, 2026).

Underbenet *Leverantör* och dess två identifierade orsaker till saldofel, se figur 10; *Felskickat material från leverantör* och *felmärkta/dåligt märkta artiklar.*



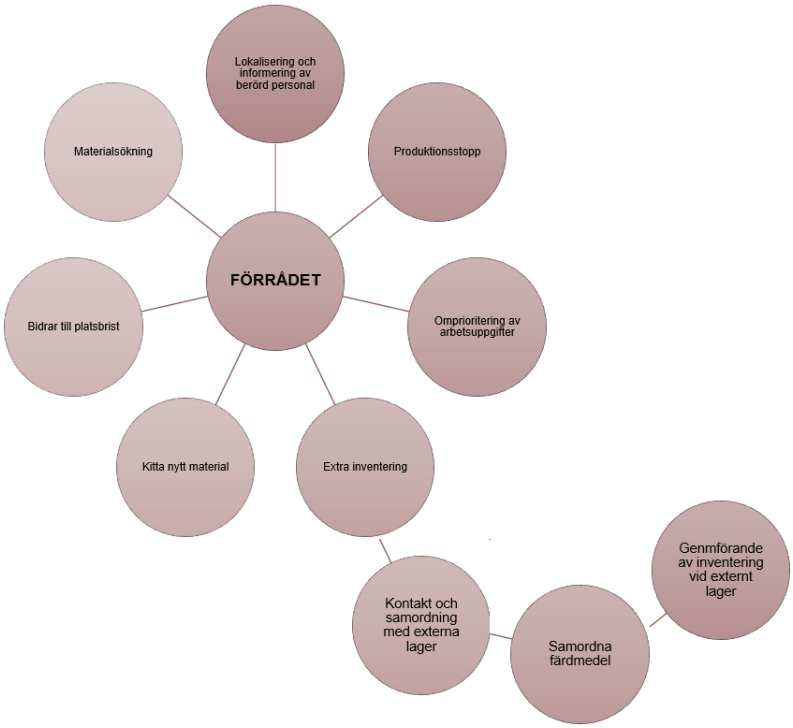
Figur 10. Underbenet Leverantör och dess identifierade orsaker till saldofel (Egen illustration, 2026).

4.3.4 Saldofelens påverkan på verksamheten

Verksamheten påverkas i stor utsträckning av förekomsten av saldofel. Flera funktioner involveras ofta i tidigt skede, vilket medför att betydande resurser krävs för att återställa korrekt lagersaldo. Påverkan sträcker sig genom hela värdekedjan, från förrådet till slutkundens verksamhet. Saldofel kan ta sig olika uttryck och påverkar därmed verksamheten på varierande sätt. De identifierade konsekvenserna uppstår således inte vid samtliga saldofel, utan beroende av felens karaktär och omfattning.

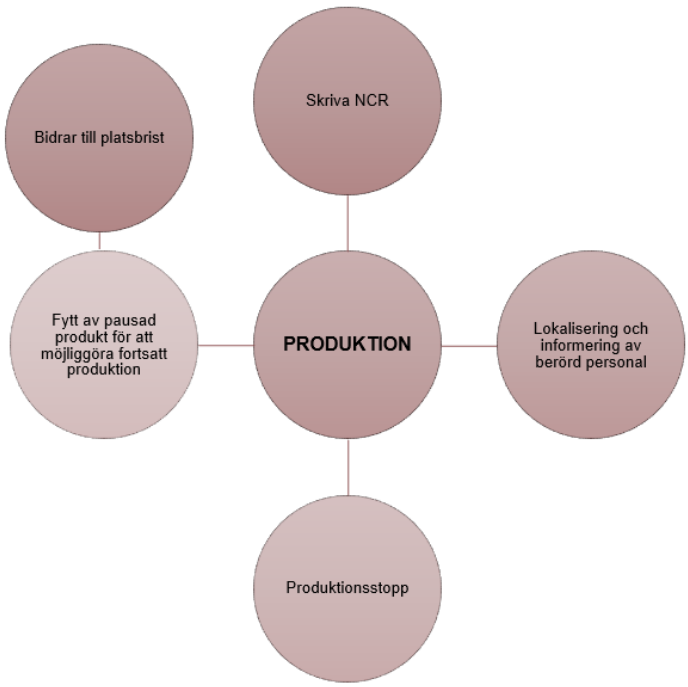
Följande potentiella påverkan har identifierats och strukturerats utifrån respektive avdelning.

Flertalet påverkansfaktorer identifierades för avdelningen *Förrådet,* se figur 11 nedan. Saldofel leder till omfattande sök- och inventeringsarbete för att snabbt lokalisera saknade artiklar och undvika produktionsstopp. Involvering av flera funktioner såsom planerare, inköpare och chefer krävs ofta, vilket innebär ökat resursnyttjande. Förrådsarbete behöver ofta omprioriteras, exempelvis genom nykittning, vilket i sin tur kan skapa platsbrist. Om artiklar inte kan lokaliseras internt eller externt krävs vidare utredning, och i vissa fall korrigering av lagersaldo för att möjliggöra nyanskaffning.



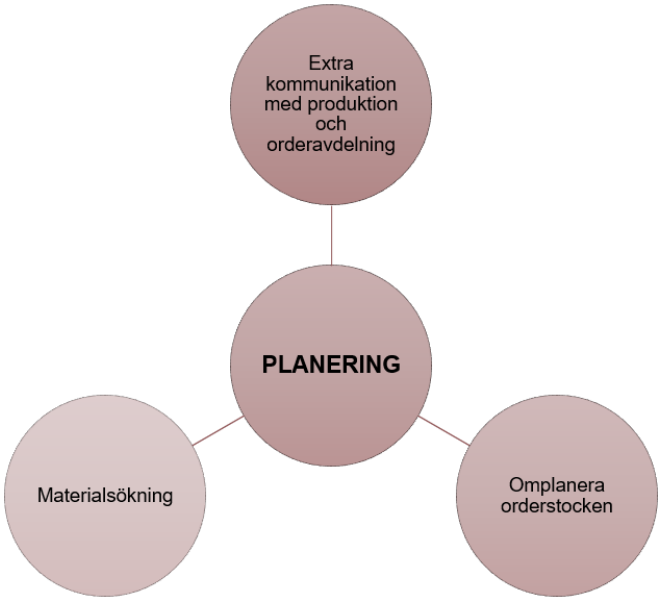
Figur 11 Saldofelens påverkan på avdelningen "Förrådet" (Egen illustration, 2026).

Saldofel i produktionen, se figur 12, medför att operatörer behöver avbryta arbetet för att lokalisera material och involvera förråd, produktionsledare och planerare. Om problemet inte löses snabbt krävs en avvikelserapportering och den pausade orden måste flyttas bort, vilket vidare kan leda till platsbrist vid arbetsstationen. Vid omfattande saldofel kan flera eller alla ordrar påverkar och stillestånd uppstå.



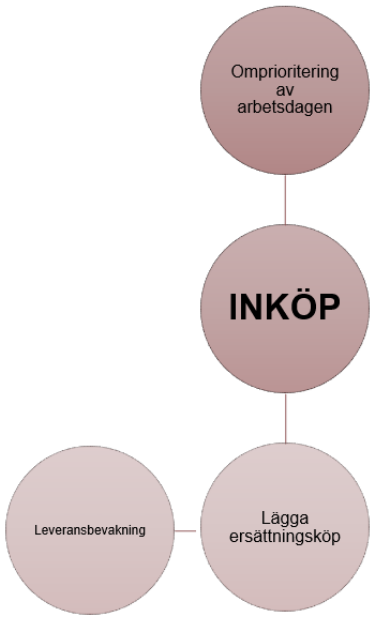
Figur 12. Saldofelens påverkan på avdelningen "Produktion" (Egen illustration, 2026).

Saldofel påverkar planeraren genom att pågående arbete avbryts och resurser omfördelas för att hantera saldofelet, se figur 13 nedan. Felsökning genomförs både systemmässigt och fysiskt i samarbete med förrådet. Om materialet inte kan lokaliseras krävs oftast en kortsiktig omplanering av leveransdatumet, och vid mer omfattande saldofel kan hela orderboken behöva planeras om. Detta medför även ett ökat behov av kommunikation med orderledare för att säkerställa att den uppdaterade planen följs.



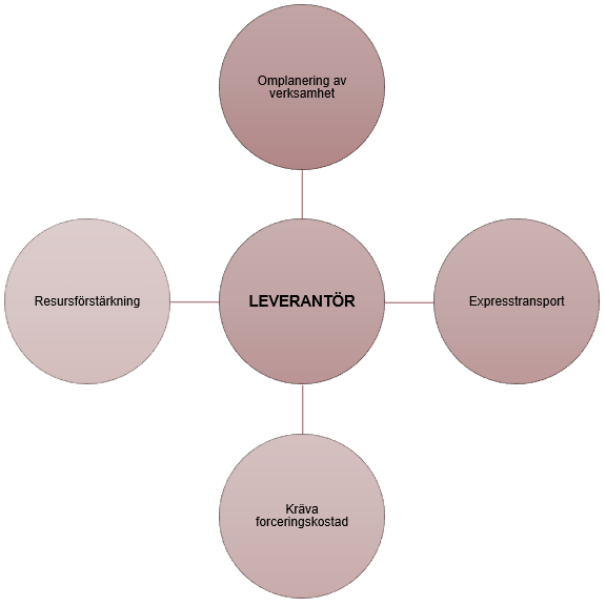
Figur 13. Saldofelens påverkan på avdelningen "Planering" (Egen illustration, 2026).

Inköpsavdelning påverkas av saldofel när saknade artiklar behöver anskaffas på nytt. Detta leder till att planerade arbetsuppgifter omprioriteras och att inköparen snabbt säkerställer materialtillgången och bevakar inköpet fram till ankomstrapportering hos företaget, se figur 14 nedan.



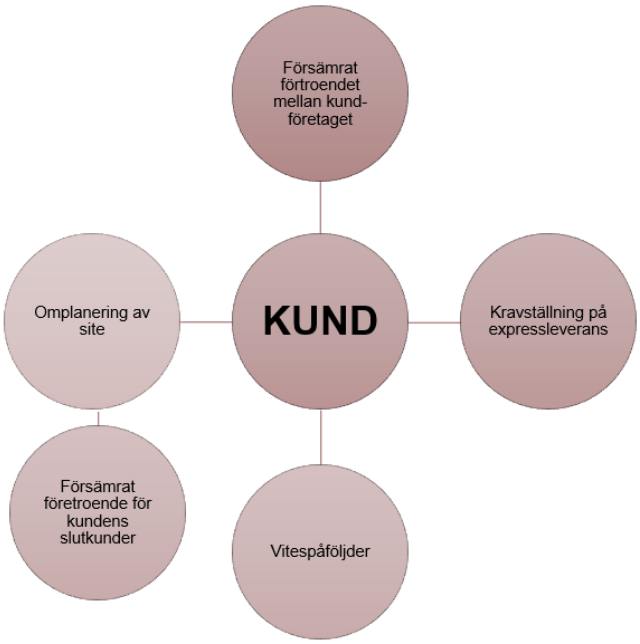
Figur 14. Saldofelens påverkan på avdelningen "Inköp" (Egen illustration, 2026).

Kopplat till det nya köpet kommer även att förtagets *Leverantör* att påverkas av saldofelet, se figur 15. Detta kan medföra omplanering av deras verksamhet, behov av extra resurser samt snabba leveransarrangemang, exempelvis taxi. I vissa fall kräver leverantören en forceringskostnad för att täcka extra insatser.



Figur 15. Saldofelens påverkan på avdelningen "Leverantör" (Egen illustration, 2026).

Saldofel som påverkar leveransdatum får även konsekvenser för *Kunden,* se figur 16. För att minska förseningar kan kostsamma åtgärder, såsom expressleverans i form av flyg, krävas. Vid större förseningar kan kunden behöva omplanera sin verksamhet, vilket riskerar att skada förtroendet för företaget samt gentemot kundens egna kunder. Därtill kan ekonomiska påföljder i form av böter förekomma.



Figur 16. Saldofelens påverkan på avdelningen "Kund" (Egen illustration, 2026).

5. Analys

I detta avsnitt analyseras nulägesbeskrivningen utifrån den presenterade teorin i referensramen. Strukturen är uppbyggd efter studiens tre frågeställningar.

5.1 Vilka bakomliggande orsaker kan identifieras vid uppkomsten av saldofel hos tillverkande företag?

Det finns flera rotorsaker för uppkomst av saldofel hos tillverkande företag. I nulägesbeskrivningen presenterades data på 56 identifierade orsaker hos företaget.

Som framgår av Ishikawa-diagrammet i nulägesbeskrivningen kan orsakerna främst kategoriseras i (se figur 6); *Strategiska beslut, Mänskliga faktorn* samt *System.* Det kan konstateras att orsakerna till saldofel som respondenterna har angivit är varierande och går att identifiera på olika organisatoriska nivåer. Det kan handla om allt från strategiska beslut och leveransproblem till situationer där personal plockar ut artiklar utan att registrera uttaget.

5.1.1 Bakomliggande orsaker till saldofel inom huvudkategorin Strategiska beslut

Den första huvudkategorin är Strategiska beslut (se figur 7). Identifierade orsaker inkluderar bland annat att *artiklar blir inkuranta, strategiska misstag, olika kittare jobbar på olika sätt* samt *inläsning utan visuell bekräftelse på ankomst. Inläsning utan visuell bekräftelse på ankomst* kan förstås vara ett leverans- och påfyllnadsfel utifrån DeHoratius och Raman (2008), som framhåller att felet utgör en central orsak till saldofel. Detta tyder på att brister i kontroller vid inleveranser bidrar till felaktiga lagersaldon redan i ett tidigt skede av processen.

Att *olika kittare jobbar på olika sätt* samt *strategiska misstag* kan förklaras vara en konsekvens av bristande eller utebliven utbildning inom organisationen. Detta indikerar att arbetsprocesserna inte är tillräckligt enhetliga, vilket därmed leder till variation i hur arbetsuppgifter utförs och därmed ökar risken för saldofel. I linje med detta betonar Destro et al. (2023) att bristande utbildning kan leda till inkonsekventa arbetssätt, vilket i sin tur kan bidra till att fel uppstår och reproduceras i verksamheten.

Att *artiklar blir inkuranta* kan bero på att företaget har en stor produktvariation, vilket därmed kan leda till saldofel (Destro et al., 2023). Ett företags strategiska beslut gällande sortimentsbredd och lagerhållning kan således utgöra en ökad risk för uppkomsten av saldofel.

5.1.2 Bakomliggande orsaker till saldofel inom huvudkategorin System

Orsaker inom huvudkategorin System, se figur 8, innefattar bland annat *dubbla/trippla artikelnummer på samma artikel*. Att lagersystem har rätt information kring artiklars identitet, status och plats är av stor vikt. När en artikel har flera artikelnummer skapas flera identiteter, vilket i sin tur kan skapa fel i lagersystemet och därefter leda till saldofel (El Hachem et al., 2018). Detta indikerar på att artikeluppsättning bör utföras systematiskt, standardiserat och av personal med förståelse för orsak-verkan.

Tidigare studier visar att saldofel kan orsakas av problem kopplade till BOM:ar. BOM:ar kan vara komplexa och generera ett stort antal transaktioner, och ju fler transaktioner som

hanteras desto fler fel kan uppstå (El Hachem et al., 2018). Att orsakerna i nulägesbeskrivningen innefattar *missmatch ritning/BOM* och *läses inte in, men dras i BOM* samt *felspecade BOM:ar* kan därför förstås i linje med denna forskning. Dessa exempel illustrerar hur komplexitet i en BOM kan skapa förutsättningar för saldofel, vilket är överensstämmande med tidigare studier.

5.1.3 Bakomliggande orsaker till saldofel inom huvudkategorin Mänskliga faktorn

Data visade att Mänskliga faktorn stod för 75 % av de identifierade orsakerna. Att mänskliga faktorn står för en stor del av saldofel bekräftas i tidigare studier av Mahzan och Lee (2021) samt Linuwih och Handayati (2025). Mänskliga faktorn kan delas upp i fyra underrubriker (se figur 9); *Bristande hantering, förrådsstruktur, leverantör* och *kompetens.* Av dessa fyra underrubriker är det rubriken *Bristande hantering* som sticker ut. Den står för 39% av samtliga identifierade orsaker och över 50% av orsakerna kopplade till *Mänskliga faktorn.*

Bristande hantering, se figur 10*,* innefattar en rad olika orsaker. Allt från att *stress och tidsbrist gör att man frångår rutiner och medvetet gör fel,* till *missar att läsa in materialet, men ställer in i förrådet* och vidare till *plockar fel* samt *missar att systemmässigt flytta saldo när material fysiskt flyttas.* Att lagerarbetare begår misstag som kan leda till saldofel kan kopplas till att många arbetsuppgifter i lagerverksamheter utförs för hand. Detta ökar risken för fel vid inmatning samt placering av material. Detta kan förstås av Dewa et al., (2017) som anser att felinmatningar i system samt felplacering av material kan leda till saldofel. Sammantaget indikerar detta att automatisering av arbetsmoment kan bidra till att minska uppkomsterna av saldofel.

I nulägesbeskrivningen presenterades *felräkning under inventering* som en orsak till saldofel. Att detta kan leda till saldofel kan förstås av DeHoratius och Raman (2008) som visar att en orsak till att saldofel uppstår är att vid skanning av liknande varor skannas samma vara fler gånger, i stället för varje vara för sig. Andra orsaker som presenterades var *missar att flytta saldo vid fysisk förflyttning av artikel, tar material från förrådet* och *letar inte ordentligt vid inventering.* Detta kan förklaras av Mahzan och Lee (2021) som anser att mänsklig misskötsel, i form av att en arbetare tar varor från lagret utan att registrera det i systemet, kan orsaka saldofel.

I nulägesbeskrivningen, där underbenet *förrådsstruktur* presenterades (se figur 11), framkom det att bristande organisering är en återkommande orsak till saldofel. *Omärkta pallar, skräp i pallar, material överallt på golvet, röriga pallar/hyllor* samt *många artiklar på samma plats* är identifierade orsaker. Detta kan förstås utifrån DeHoratius och Raman (2008) som framhåller att hög lagertäthet kan vara en orsak till saldofel. Detta bekräftar studiens nulägesbeskrivning om att det studerade företaget har flertalet saldofel och att en del av orsakerna kan vara dålig organisation i lagret. Analysen indikerar att optimering av lagerytor kan reducera lagertätheten, vilket i sin tur kan bidra till att minska förekomsten av saldofel.

Kompetens (se figur 12) utgör ytterligare ett underben till mänskliga faktorn. Detta omfattar bland annat *brist på erfarenhet och artikelkännedom, saknas rutin på hur man ska inventera* och *årsklockan har inte skötts senaste året.* Detta är i linje med Destro et al. (2023)*,* som menar att saldofel kan uppstå till följd av bristande utbildning och för låg inventeringsfrekvens. Även DeHoratius och Raman (2008) betonar att inventeringsfrekvensen är en central del, då saldofelen ackumuleras över tid. Under ett

år kan saldofelen öka med 44 gånger (Destro et al., 2023). S*aknas rutin på hur man ska inventera* kan förstås av Mahzan och Lee (2021) som ett uttryck för bristande ansvarstagande, vilket ytterligare kan bidra till uppkomsten av saldofel. Sammantaget belyser detta kompetensens roll samt inventeringsfrekvensens betydelse för förekomsten av saldofel.

Det sista underbenet under den mänskliga faktorn är leverantör (se figur 13). Här identifierades två orsaker; *felskickat material från leverantör* samt *felmärkta/dåligt märkta artiklar*. Felskickat material kan förstås i linje med DeHoratius och Raman (2008), som beskriver leveransfel som en central orsak till saldofel. Bristfällig märkning kan i sin tur leda till att personalen skannar samma vara flera gånger, eftersom märkningen för det svårt att urskilja liknande men inte identiska artiklar. Även detta står i linje med DeHoratius och Raman (2008), som menar att saldofel kan uppstå när samma vara skannas upprepande gånger.

Sammanfattat visar analysen att saldofel kan i hög grad förklaras av orsaker kopplade till den mänskliga faktorn. Detta bekräftas av att 75% av de identifierade orsakerna kam kopplas till denna kategori. De övergripande rubrikerna; bristande hantering, förrådsstruktur, kompetens och leverantör kan samtliga kopplas direkt till mänskliga beteenden och beslut och utgör centrala orsaker till att saldofel uppstår. Tillsammans med sina respektive underrubriker visar de på ett tydligt samspel där flera faktorer påverkar varandra och successivt bidrar till att saldofel byggs upp. De insamlade orsakerna stärks av den teoretiska referensramen, då de identifierade orsakerna bekräftas av tidigare studier som påvisat samma resultat. Sammantaget understryker detta vikten av ett kontinuerligt arbete med den mänskliga faktorn i syfte att minimera dess bidrag till uppkomsten av saldofel.

5.2 Hur påverkar förekomsten av saldofel verksamheten i ett tillverkande företag?

Nulägesbeskrivningen visar att verksamheten påverkas av saldofel på flera sätt, vilket kan förstås som ett samband mellan felaktiga lagersaldon och störningar i försörjningskedjan- Detta ligger i linje med Linuwih och Handayati (2025), som beskriver att avvikelser i lagerdata kan skapa betydande problem.

Förrådet*,* se figur 14, behöver lägga en betydande del av sina resurser på att inventera, leta efter artiklar med saldofel samt kontakta flera andra avdelningar för att informera om situationen. Personalens arbetsuppgifter kan dessutom behöva omprioriteras när oplanerade kittningar måste genomföras. Vid mer omfattande saldofel riskerar verksamheten att drabbas av stillestånd. Saldofel bidrar även till platsbrist, vilket kan förstås av DeHoratius och Raman (2008) som visar att överskottslager triggar ytterligare beställningar trots att det finns artiklar kvar på lagret. Detta resulterar i fler fysiska artiklar i lager än vad det faktiskt finns behov av. Detta indikerar att en ond spiral kan uppstå mellan saldofel och överskottslager, där saldofel kan leda till överskottslager, samtidigt som överskottslager försvårar en korrekt lagerhållning.

Saldofel i produktionen (se figur 12) leder till att operatören måste pausa arbetet och söka hjälp av andra avdelningar, vilket skapar ett avbrott i produktionen. Om inte problemet löses snabbt krävs en avvikelserapport (NCR), och den pausade ordern måste flyttas bort. Är saldofelet omfattande kan stillestånd uppstå.

Respondent 3 och 4[1] berättade att planeringen (se figur 13) påverkas likt de andra avdelningarna då pågående uppgifter måste avbrytas och att lösa saldofelet prioriteras. Om saldofelet påverkar leveransdatum på ordrar måste även orderavdelningen informeras. Vid omfattande saldofel kan orderboken behöva planeras om. Inköpsavdelningen kan även behöva lägga tid på att genomföra extra inköp och försöka få hem artikeln snabbast möjligt (se figur 14).

Vidare påverkas även leverantörer, se figur 15 (Respondent 3 och 4[2]). De kan behöva planera om sin verksamhet och kalla in extra personal för att möjliggöra en snabbare leverans, vilket ofta medför en forceringskostnad. DeHoratius och Raman (2008) beskriver att leverantörers prognostisering och planering påverkas när kundföretag har felaktiga lagersaldon, vilket visar att även leverantörsledet drabbas av saldofel.

Även kunderna påverkas av att företaget har saldofel, se figur 16 (Respondent 3 och 4[3]). Detta kan leda till behov av snabbare transportlösningar och i vissa fall böter. Vid större förseningar kan kunden dessutom behöva ändra i sin planering, vilket skadar förtroendet i flera led.

De identifierade effekterna av företagets saldofel kan betraktas vara slöseri, det vill säga aktiviteter som inte tillför något värde för intressenterna (Petersson et al., 2015). Inom Lean identifieras åtta typer av slöseri; väntan, transport, överarbete, lager, rörelser, produktion av defekta produkter, överproduktion och outnyttjad kompetens. I datainsamlingen hos det studerade företaget identifierades effekter av saldofel vilka kan kopplas till slöseri inom; *Väntan, transport, överarbeta, lager, rörelser, defekta produkter samt överproduktion*.

Väntan: Om ett saldofel orsakar materialbrist kan både produktion och kund behöva vänta på att artikeln beställs hem på nytt, för att sedan monteras och därefter skeppas. Sena leveranser påverkar företagets marknadsposition och kan ha stora konsekvenser för kunden (Respondent 3 och 4[4]; Respondent 6[5]). Att saldofel påverkar kunderna negativt framhålls även av Rokoss et al. (2024), som beskriver att kunder kräver snabba och pålitliga leveranser, något som försvåras när väntan uppstår till följd av saldofel. Att vänta på material är kan förstås som icke-värdeskapande tid av Petersson et al. (2015). Innebörden av detta är att saldofel genererar slöseri genom en väntan och påverkar flera intressenter.

Transport: Vid saldofel kan nytt material behöva expresstransport för att minimera stilleståndstiden samt att företaget kan behöva flyga ut produkten till kund, i stället för till exempel båt eller tåg. I produktion kan även onödig transport uppstå då den pausade produkten behöver flyttas åt sidan för att skapa plats för att bygga andra produkter i stället (Respondent 3 och 4[6]). Dessa extra transporter är inte bara ett slöseri sett ur ett Lean-perspektiv. Det är även negativt ur ett hållbarhetsperspektiv. Extra transporter, det vill säga onödiga transporter, ger en ökad negativ påverkan på våra naturresurser

[1] Respondent 3 och 4 - Förrådet, gruppintervju den 13 maj 2026.
[2] Ibid.
[3] Ibid.
[4] Ibid.
[5] Respondent 6 - Marknad och Sälj, intervju den 17 maj 2026.
[6] Respondent 3 och 4 - Förrådet, gruppintervju den 13 maj 2026.

(Ammenberg, 2023). Detta belyser en dubbel problematik, där saldofelen bidrar till både slöseri ur ett Lean-perspektiv och negativ miljöpåverkan ur ett hållbarhetsperspektiv.

Överarbete: När ett saldofel påträffas inventeras artikeln, och flera medarbetare söker både fysiskt i lagret och i systemet för att försöka förstå vad som kan ha hänt och därigenom identifiera orsaken eller en möjlig lösning. Inköparen behöver därefter lägga en ny beställning på en artikel som redan tidigare köpts in och i vissa fall även bevaka ordern noggrant fram till dess att den levererats in i lagret (Respondent 3 och 4[7]). Allt detta utgör extra arbete som kunden inte betalar för (Petersson et al., 2015). Sammantaget visar analysen att saldofel generar slöseri i form av överarbete som inte skapar kundvärde och därmed inte ersätts.

Lager: Vid rundturen på företaget observerades stora mängder material. Samma material fanns utspritt på flera ställen i verksamheten och i olika typer av förvaringar, något som personalen uppgav försvårar arbetet både vid inventering och när material behöver lokaliseras (Respondent 3, 4 och 5[8]). Att ha för stora lager innebär kostnader genom att material blir liggande, tar upp ytor och kräver mer hantering (Petersson et al., 2015). Höga lagerkostnader lyfts även av Mattsson (2015) som negativ konsekvens. Stora lager binder kapital och innebär en risk för att artiklar blir inkuranta eller minskar i värde. Detta indikerar att stora lager ökar risken för saldofel, samtidigt som de medför lagerhållningskostnader.

Rörelser: Petersson et al. (2015) menar att rörelser som inte tillför något värde utgör slöseri. Företaget uppger att saldofel skapar aktiviteter som kräver just sådana icke-värdeskapande rörelser. Personalen behöver dels ta sig till samtliga platser där systemet visar att artikeln kan finnas, och ibland även åka till externa lager, för att inventera den felande artikeln. Om saldofelet inte löses genom inventeringen rör sig personalen återigen genom hela verksamheten för att försöka lokalisera materialet. Sammantaget belyser detta att saldofel har en betydande inverkan på slöseri i form av onödiga rörelser.

Produktion av defekta produkter: Två typer av *produktion av defekta produkter* kunde identifieras hos företaget. Den första uppstår när materialkittaren kittar fel artikel, antingen på grund av en felaktig BOM eller genom att fel artikel plockas. Den felaktiga artikeln monteras eller packas därefter, vilket innebär att kunden inte får det som beställts. Den andra typen uppstår vid sena orderändringar. Då krävs manuell handpåläggning, vilket ibland leder till att personalen missar vissa steg, såsom att uppdatera packlistan, ersätta tidigare kittat material eller ändra material på samtliga relevanta ställen i systemet. Att något av dessa manuella moment förbises resulterar i att kunden får fel material, det vill säga en defekt produkt. Produktion av defekta produkter innebär kostnader och förlänger ledtiden (Petersson et al., 2015). Sammantaget indikerar detta att produktion av defekta produkter står i direkt kontrast till ökade krav på hög kvalitet och låga operationskostnader.

Överproduktion: Ett saldofel kan bidra till slöseri i form av överproduktion, vilket är när ett företag producerar mer än vad kunden önskar (Petersson et al., 2015). Företaget tror sig ha tappat bort en artikel, och saldot dras ur systemet, en ny artikel produceras eller köps hem. Men artikeln stod felplacerad och hittas senare. Artikeln har således

[7] Ibid.
[8] Respondent 3, 4 och 5 - Förrådet, workshop den 20 april 2026.

producerats i fler antal än vad kunden vill ha och är ett slöseri. Detta visar att saldofel ger upphov till slöseri i form av överproduktion, vilket i sin tur kan leda till ökade lagernivåer.

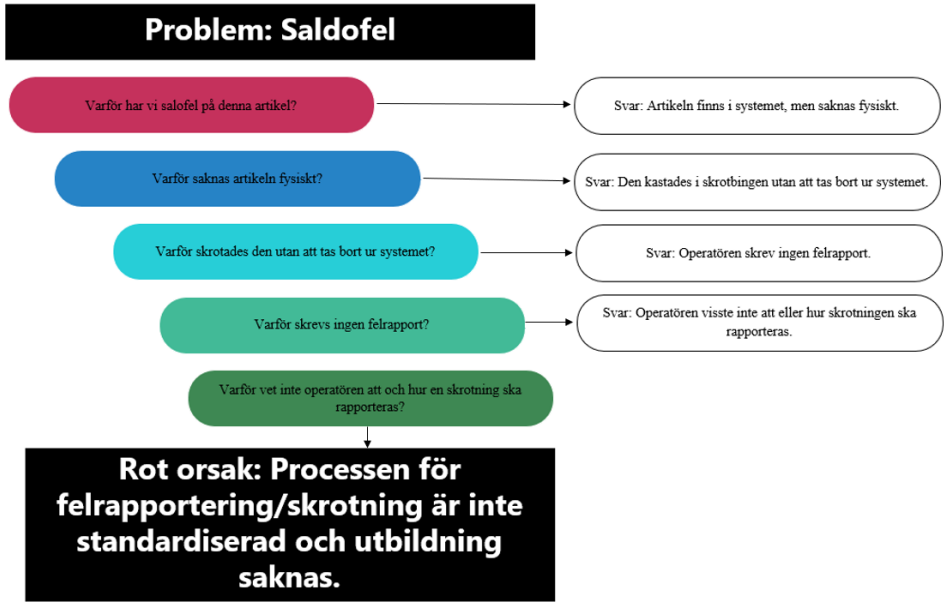
5.3 Vilka operativa förbättringåtgärder kan föreslås med avsikten att minska förekomsten av saldofel?

Den insamlade datan från det studerade företaget visade att den mänskliga faktorn har en betydande inverkan på saldofel, där ca 75% av orsakerna kan kopplas till mänskliga misstag. Så länge människor är en del av processen är det omöjligt att helt eliminera dessa fel, men de kan hanteras och minimeras (Reason, 2000). Operativa åtgärder som Kaizen, 5-varför och 5S är exempel på metoder som företag kan implementera. Genom att systematisera, utbilda personal och införa strukturerade förbättringsmetoder kan den mänskliga faktorns påverkan på saldofel reduceras.

Vid en övergripande genomgång av förekomsten av saldofel och möjliga åtgärder för att minska dem framstår införandet av Kaizen, 5-varför och 5S som särskilt användbart.

För att stärka det förebyggande arbetet kan implementering av den japanska filosofin Kaizen, användas. Genom att regelbundet arbeta med små, ständiga förbättringar kan ökat engagemang och ägandeskap hos medarbetarna infinnas (Kareska, 2024), som i sin tur kan leda till färre *bristande hanteringar*, vilket identifierades hos det studerade företaget. Kaizen innebär att eliminera slöseri och att använda resurser effektivt (Kareska, 2024), vilket därmed kan frigöra mer tid. Frigörande av tid kan resultera i att mer tid finns till att; göra korrekta analyser på saldofel, inte frångå rutiner på grund av stress och allmänt vara mer noggrann i det manuella arbetet. Vilket var några av de identifierade orsakerna hos det studerade företaget.

När nya saldofel upptäcks inom verksamheten kan metoden 5-varför med fördel användas. Att upprepa frågan "Varför?" fem gånger möjliggör en mer djupgående förståelse för problemet och gör det enklare att identifiera rotorsaken (Pietsch et al., 2024). Detta skapar förutsättningar för att rotorsaken kan åtgärdas och minskar även risken för att samma saldofel återuppstår. För att använda 5-varför i praktiken kan det exempelvis gå till som följande (se figur 17 nedan):



Figur 17. Exempel på hur 5-varför kan användas för att analysera saldofel och dess rotorsaker (Egen illustration, 2026).

När en 5-varför-analys har genomförts kan åtgärder vidtas för att hantera rotorsaken. I detta exempel kan processen för felrapportering och skrotning standardiseras, och personalen kan utbildas i den nya rutinen. Detta skulle innebära att artiklar som skrotas registreras korrekt i systemet direkt, vilket i sin tur genererar nya köpbehov och gör att denna typ av fel inte längre orsakar saldofel. En sådan åtgärd skulle även eliminera slöseri i form av väntan (på att artikeln ska anlända) och onödiga transporter (expresstransporter till följd av felaktiga saldon), vilket tar bort två negativa konsekvenser av saldofel.

5-varför är en kunskaps- och erfarenhetsdriven metod: om fel frågor ställs kan felaktiga slutsatser dras (Pietsch et al., 2024). Vid implementering av 5-varför krävs att de som deltar har tillräcklig kunskap och erfarenhet för att kunna ställa relevanta frågor och dra korrekta slutsatser. Detta kan säkerställas genom att ge personalen en bred utbildning, exempelvis inom artikelkännedom och processförståelse, eller genom att utse en erfaren medarbetare som ansvarar för att utbilda övrig personal. Att ge medarbetarna befogenheter och möjlighet att använda sin kompetens kan i sin tur minska slöseri, eftersom det skapar förutsättningar för att deras kunskap och erfarenhet faktiskt tas tillvara (Dewa et al., 2017).

Genom att applicera verktyget 5S och arbeta utifrån dess fem principer; *Seiri (Sortera), Seiton (Strukturera), Seiso (Städa), Seiketsu (Standardisera)* och *Shitsuke (Självdisciplin)*, har tidigare studier visat på en rad förbättringar. För att nämna några har det lett till minskat slöseri av tid gällande letandet av material (Tahasin et al., 2021), bättre utnyttjade av yta, förbättrad säkerhet för medarbetarna (Gupta, 2022) samt att medarbetarnas självkänsla och engagemang har förbättrats (Tahasin et al., 2021; Kumar et al., 2022; Sörqvist & Bergendahl, 2021).

5.3.1 Åtgärder för att minska bristande hanteringar

Som tidigare nämnt stod *bristande hantering,* se figur 7, för 50% av de identifierade orsakerna kopplade till den *mänskliga faktorn.* Den identifierade orsaken s*tress och tidsbrist för att man frångår rutiner och medvetet gör fel* går att reduceras genom 5S. Genom att implementera Seiri (Sortera), Seiton (Strukturera), Seiso (Städa), Seiketsu (Standardisera) och skapa Shitsuke (Självdisciplin) kan medarbetarnas stress och tidsbrist reduceras, vilket i sin tur kommer bidra till att medarbetarna varken frångår rutinerna eller att medvetna fel tas.

Uppskattar när man räknar, lånar material mellan projekt, tar material från förrådet, letar inte ordentligt vid inventering samt *missar att flytta saldo vid fysisk förflyttning av artikel* (se figur 7) är exempel på orsaker som också kan åtgärdas genom 5S. Genom att tillämpa Seiri (Sortera) i lagret minskar behovet av att leta efter material vid inventering, eftersom artiklarna då befinner sig på sina avsedda platser. Att *uppskatta när man räknar*, i stället för att räkna varje artikel, samt l*ånar material mellan projekt* och *tar material från förrådet* är exempel på där Shitsuke (Självdisciplin) behöver stärkas. När självdisciplin saknas uppstår dessa misstag. Genom att arbeta systematiskt med 5S och därigenom utveckla medarbetarnas självdisciplin kan denna typ av orsaker reduceras. *Missar att flytta saldo vid fysisk förflyttning av artiklar* är ett exempel där Seiketsu (Standardisera) behöver införas. Genom standardiserade arbetssätt kan misstag och glömska minimeras, vilket i sin tur minskar denna orsak till saldofel.

5.3.2 Åtgärder för att minska brister i förrådsstruktur

I Ishikawa-diagrammets ben *Mänskliga faktorn* finns underbenet *Förrådsstruktur,* se figur 7. I detta underben identifierades en rad orsaker som indikerar oordning. Denna oordning försvårar lokalisering av material samt genomförandet av korrekta inventeringar. För att motverka detta kan verktyget 5S användas, vars syfte är att skapa ordning och reda (Sörqvist & Bergendahl, 2021).

Genom att tillämpa Seiri (Sortera) och Seiton (Strukturera) i förrådet kan *röriga pallar/hyllor, omärkta pallar* samt *många artiklar på samma plats* sorteras och struktureras vilket kommer skapa en bättre ordning. *Skräp i pallar* kan åtgärdas genom Seiso (Städa). Efter utförandet av dessa åtgärder kan frigörandet av yta leda till att *material överallt på golvet* kan flyttas in på avsedda platser vilket kan leda till bättre ordning samt en ökad säkerhet, vilket är i linje med Tahasin, et al. (2021). För att bibehålla denna ordning bör en kravställning implementeras, vilket förslagsvis kan göras genom att implementera Seiketsu (Standardisera) samt att det underhålls genom att säkerställa Shitsuke (Självdisciplin).

5.3.3 Åtgärder för att minska brist på kompetens

I underbenet kompetens (se figur 8) återfinns flera orsaker som leder till saldofel. En möjlig åtgärd för orsaken *artikeln finns på många ställen att räkna* är att använda metoden 5-varför. Genom att ställa frågan ’Varför finns artikeln på många ställen?’ kan exempelvis svaret bli att materialet inte ligger på rätt plats. Nästa fråga blir då ’Varför ligger materialet inte på rätt plats?’, vilket kan besvaras med att medarbetare placerar materialet där det råkar finnas utrymme. En vidare fråga ’Varför placeras materialet där det råkar finnas utrymme?’ kan leda till svar som att standardiserat arbete inte är implementerat,

eller att det finns standarder men att de inte efterlevs i praktiken. Genom att använda 5-varför metoden kan en mer djupgående förståelse för problemet skapas. vilket i sin tur underlättar identifieringen av den bakomliggande rotorsaken (Pietsch et al., 2024).

Saknar rutin på hur man ska inventera är ett tydligt exempel på när implementering av Seiketsu (Standardisera) kan användas, vilket kan förstås av Tahasin et al. (2021). Genom att standardisera arbetssätt kan tydliga och enhetliga rutiner etableras, vilket minskar risken för att brist på rutin leder till saldofel.

5.3.4 Åtgärder för att minska brist hos leverantör

Underbenet *leverantör* (se figur 9) tar upp två orsaker, den ena är *felskickat material från leverantör* och den andra är *felmärkta/dåligt märkta artiklar.* För att reducera dessa orsaker kan återigen en av S:en i 5S användas, i detta fall Seiketsu (Standardisera), vilket ligger i linje med behovet av tydliga och enhetliga arbetssätt (Tahasin et al., 2021). För att säkerställa att allt material som levereras från leverantörer är korrekt kan implementeringen av ankomstkontroll standardiseras. I detta fall skulle det innebära att allt ingående kontrolleras, vilket i sin tur leder till att felaktigt material inte registreras i systemet och därmed inte skapar något saldofel. Om inkommande material är felmärkta, alternativt dåligt märkta, kan standardisering av om-märkning vid ankomstkontroll införas. Vid om-märkning säkerställs det att artikelns märkning är korrekt och väl synligt, vilket i sin tur reducerar risken för att detta orsakar saldofel. Genom en sådan standardisering etableras en tydlig process för kvalitetsavvikelser, vilket minimerar risken att bristande material når förrådet utan att åtgärdas.

Att använda verktyg som Kaizen, 5-varför och 5S kan vara fördelaktigt eftersom det bidrar till att skapa en tydlig förståelse för problematiken och kan vägleda valet av lämpligt angreppssätt (Pietsch et al., 2024; Sörqvist & Bergendahl, 2021; Kareska, 2024). Det är möjligt att antingen inleda arbetet med det största benet eller att fokusera på mindre ben för att stegvis angripa problematiken inom olika avdelningar. En nackdel som framkommer vid kategorisering är att en identifierad orsak ibland kan tillhöra flera kategorier. Detta kan innebära att orsaken förbises som en kategori, vilket i sin tur kan leda till att saldofel fortsätter att uppstå. En möjlig lösning är att placera orsaken under samtliga relevanta kategorier, men det bör beaktas att detta kan påverka den statistiska fördelningen.

6. Slutsatser

I detta avsnitt presenteras slutsatser kopplade till studiens frågeställningar, följt av en redogörelse för studiens praktiska och teoretiska bidrag. Avsnittet avslutas med förslag på fortsatt forskning.

Syftet med examensarbetet är att identifiera bakomliggande orsaker till saldofel i lager och analysera dess effekter i tillverkande företag, samt att föreslå förbättringsåtgärder som kan minska förekomsten av saldofel och därigenom stärka den interna effektiviteten. Detta har uppnåtts genom att analysera den insamlade empirin i relation till tidigare forskning.

Den första frågeställningen, som avser orsaker till saldofel, besvaras genom att studien kan konstatera att orsakerna går att kategorisera efter; mänskliga fel, system och strategiska beslut. Den dominerande orsaken till saldofel är mänskliga faktorn. Av de identifierade orsakerna framgår det att 75% kan kopplas till mänskliga beteenden och beslut, vilket i sin tur hänger samman med brister i förrådsstrukturen, varierade kompetensnivåer, bristande hantering samt leverantörsrelaterade avvikelser. Detta resultat ligger i linje med tidigare studier som påvisat liknande samband.

Studien besvarar den andra frågeställningen, som avser hur saldofel påverkar verksamheten, genom att tydliggöra att saldofel har en omfattande och negativ inverkan på ett tillverkande företag. Effekterna visar sig genom att sju av Lean-filosofins åtta slöseri uppstår: väntan, transport, överarbete, lager, rörelser, defekta produkter samt överproduktion. Detta indikerar att saldofel inte enbart utgör ett administrativt problem, utan påverkar hela verksamheten genom att störa materialflödet och därmed även effektiviteten.

Den tredje frågeställningen besvaras genom att studien identifierar operativa förbättringsåtgärder som kan minska risken för saldofel. Kaizen kan användas för kontinuerliga förbättringar och minskat slöseri, 5-varför för att identifiera rotorsaker och förebygga återkommande fel, och 5S för att skapa ordning, struktur och standardiserade rutiner som tillsammans kan bidra till färre saldofel.

Studien bidrar teoretiskt med en fördjupad förståelse av den mänskliga faktorns betydelse för saldofel och visar att problemet sträcker sig över flera organisatoriska områden. Detta utvidgar tidigare forskning genom att tydliggöra hur saldofel uppstår i gränslandet mellan struktur, kompetens, rutiner och externa aktörer.

Studien bidrar praktiskt med konkreta förbättringsförslag baserade på Kaizen, 5-varför och 5S, vilka kan användas av tillverkande företag för att minska saldofel genom standardisering, rotorsaksanalys och kontinuerliga förbättringar. Förslagen är även relevanta för andra företag med liknande processer och utmaningar.

Workshopen visade en tydlig samsyn mellan de två grupperna (de som fysiskt hanterar saldo och de som systemmässigt hanterar saldo), både i de identifierade orsakerna och i diskussionerna. Ett bredare urval av respondenter hade möjligen kunnat bidra till att ytterligare orsaker identifieras. Även om studien redan belyser flera effekter av saldofel, hade inkludering av respondenter med andra yrkesroller kunnat bidra till en mer heltäckande förståelse av problematiken med saldofel. För framtida studier kan det därför vara relevant att inkludera personer med ännu mer varierande yrkesroller för att

identifiera ytterligare effekter. Vidare kan framtida studier omfatta empiriska tester av föreslagna åtgärder i syfte att utvärdera deras effektivitet.

Referenser

Ammenberg, J., 2023. *Miljömanagement.* Lund: Studentlitteratur.

Blomqvist, P. & Hallin, A., 2015. *Metod för teknologer; Examensarbete enligt 4-fasmodellen..* Lund: Studentlitteratur.

Cannella, S., Dominguez, R. & Framinan, J. M., 2017. Inventory record inaccuracy – The impact of structural complexity and lead time variability. *Elsevier,* 68, pp. 123-138. doi:10.1016/j.omega.2016.06.009

Celik, T. . I. & Akay, C., 2025. The Impact of Brainstorming Technique. *Sage,* 15 doi: 10.1177/21582440251378562

Chen, Y. o.a., 2024. A two-stage genetic algorithm-based robust scheduling approach for multi-factory production with uncertain shipping lead-time: Optimizing on-time delivery and cost. *Elsevier,* 171 doi:10.1016/j.asoc.2024.112670

Ciecińska, B., 2023. Identification of Defects Causes: Ishikawa Diagram and 5 Whys in Theoretical and Practical Terms, red. *Quality Control and Quality Assurance - Techniques and Applications.* u.o.:IntechOpen. doi:10.5772/intechopen.111297

DeHoratius, N. & Raman, A., 2008. Inventory Record Inaccuracy: An Empirical Analysis. *Informs,* 54, pp. 627-641. doi:10.1287/mnsc.1070.0789

Destro, I. R., Somensi, K., Staudt, F. H. & Taboada, C., 2023. The impacts of inventory record inaccuracy and cycle counting on distribution center performance. *Production,* 33 doi:10.1590/0103-6513.20220077

Dewa, P. K., Pujawan, N. & Vanany, I., 2017. Human errors in warehouse operations: an improvement model. *International Journal of Logistics Systems and Management,* 27, pp. 298-317. doi:10.1504/IJLSM.2017.084468

El Hachem, W., Harik, R. & Khoury, J., 2018. Error Generation, Inventory Record Inaccuracy (IRI) and. *HAL open science,* , pp. 642-651. doi: 10.1007/978-3-319-54660-5_57

Gupta, K., 2022. A review on implementation of 5S for workplace management. *Journal of Applied Research on Industrial Engineering,* Vol. 9, no. 3, p. 323 – 330. doi:10.22105/jarie.2021.292741.1347

Kareska, K., 2024. KAIZEN in Manufacturing: Transforming Productivity and Quality Through Continuous Improvement. *SSRN Electronic Journal,* Issue doi:10.2139/ssrn.4844999.

Kök, A. G. & Shang, K. H., 2014. Evaluation of cycle-count policies for supply chains with inventory. *Elsevier,* 237, pp. 91-105.
doi:10.1016/j.ejor.2014.01.052

Kumar, K. S. o.a., 2022. Implementation of 5S practices in a small scale manufacturing industries. *Elsevier,* 62, pp. 1913-1916.
doi:10.1016/j.matpr.2022.01.402

Liker, J. K., 2022. *The Toyota Way - 14 ledningsprinciper för Lean i värdsklass.* Stockholm:Liber.

Linuwih, H. W. & Handayati, Y., 2025. Quantitative Analysis of Inventory Record Inaccuracy (IRI): A Case Study. *International Journal of Current Science Research and Review,* 8
doi: 10.47191/ijcsrr/V8-il-26

Mahzan, I. H. Q. D. M. & Lee, K. L., 2021. Elimination of Misconduct in Manual Counting Process as an Improvement of Inventory Accuracy in A Manufacturing Company. *INTERNATIONAL JOURNAL OF INDUSTRIAL MANAGEMENT (IJIM),* 10
doi: 10.15282/ijim.10.1.2021.6051

Mattsson, S.-A., 2015. *Logistik i försörjningskedjor.* Lund: Studentlitteratur.

Pareek, A. S. & Mittal, M., 2002. Effect of Human Errors on an Inventory Model Under Two Warehouse Environments. *Recent Advances in Computer Science and Communications,* 15, pp. 495-504.
doi:10.2174/2666255813999200904170503

Petersson, P. o.a., 2015. *Lean: gör avvikelser till framgång!.* Bromma: Part Media.

Pietsch, D. o.a., 2024. Root Cause Analysis in Industrial Manufacturing: A Scoping Review of Current Research, Challenges and the Promises of AI-Driven Approaches. *Journal of Manufacturing and Material Processing,* 8, p. 277.
doi: 10.3390/jmmp8060277

Reason, J., 2000. Human error: models and management. *British Medical Journal,* 320, pp. 768-770.
doi: 10.1136/bmj.320.7237.768

Rokoss, A. o.a., 2024. Case study on delivery time determination using a machine learning approach in small batch production companies. *Journal of Intelligent Manufacturing,* 35, pp. 3937-3958
doi:10.1007/s10845-023-02290-2

Säfsten, K. & Gustavsson, M., 2023. *Forskningsmetodik 2.0: För ingenjörer och andra problemlösare.* Lund: Studentlitteratur.

Sarac, A., Absi, N. & Dauzere-Pérès, S., 2010. A literature review on the impact of RFID technologies. *Elsevier,* 128, pp. 77-95.
doi:10.1016/j.ijpe.2010.07.039

Serrat, O., 2017. The Five Whys Technique., red. *Knowledge Solutions.* Singapore: Springer, pp. 307-310.
doi:10.1007/978-981-10-0983-9_32

Sörqvist, L. & Bergendahl, M., 2021. *Lean: Processutveckling med fokus på kundvärde och effektiva flöden.* Lund: Studentlitteratur.

Svenska FN-förbundet, u.å. *Globala målen för hållbar utveckling.*
https://fn.se/globala-malen-for-hallbar-utveckling/
[2026-03-08]

Tahasin, T. A., Gupta, H. S. & Tuli, N. T., 2021. Analyzing the Impact of 5S Implementation in the Manufacturing Department: A Case Study. *International Journal of Research in Industrial Engineering,* 10, pp. 286-294.
doi:10.22105/riej.2021.229039.1230

Vizhalil, M. P., 2023. ENHANCING QUALITY AND EFFICIENCY: THE POWER OF POKA-YOKE. *EPRA International Journal of Multidisciplinary Research (IJMR),*
doi:10.36713/epra13623.

Wong, K. C., 2011. Using an Ishikawa diagram as a tool to assist memory and retrieval of relevant medical cases from the medical literature. *Journal of Medical Case Reports,* 5
doi: 10.1186/1752-1947-5-120

Bilagor

Bilaga 1. Intervju- och Workshopfrågor

Workshop 20 april 2026:
Vad anser ni är orsakerna till att saldofel uppstår i er verksamhet?
Vad anser ni är orsakerna till att saldofel uppstår på dessa artiklar? (Topp 3-inventeringarna)

Intervju med förrådet 13 maj 2026:
Vilken effekt har saldofel på verksamheten?
Hur ser processen ut när ett saldofel uppstår?

Mejlkorrenspondens - Förrådet 14 maj 2026:
Hur ser processen för artiklar ut? (Det vill säga en artikels olika vägar från ankomst till att den packas ut).
Hur många artiklar har ni?

Intervju med Marknad och Sälj 17 Maj 2026:
Hur ser företagets verksamma bransch ut?
Hur påverkas företaget och kunderna av saldofel, sett ur ett marknad- och säljperspektiv?
Hur påverkas kunderna av sena leveranser

Bilaga 2. Observation

Tabell 12. Underlaget för observationen; tabellen visar de orsaker som identifierades under workshopen och söktes fördjupande förståelse för.

Identifierad orsak av grupperna	**Observation**
Material som lämnats tillbaka till förrådet utan information.	
Liknande artiklar i samma pall	
Felmärkta pallar	
Felmärkta eller dåligt märkta artiklar	
Stora lager tvingar oss att förvara artiklar där de inte ska vara	
Olika artiklar i samma pall	
Material plockas utan lov (se kontexten till hur detta kan ske)	

Bilaga 3. Komplett Ishikawa-diagram

